Mata Kuliah	: Matematika Statistika	**Penyusun** :	Nama Mahasiswa
Kode / Smt	: KM184501 / Semester Gasal 2025/2026	**NRP** :	500xxxxxxxx

PEMBAHASAN SOAL ETS 2025

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Order Statistics, CLT, Distribusi Sampling

Soal 1: Order Statistics & Distribusi Terbatas (CDF Pareto $F(x) = 1 - x^{-2}$)

Perhatikan sampel acak berukuran n dari suatu distribusi dengan CDF:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-2}, & \text{jika } x > 1 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

(a) Dapatkan CDF untuk $W_n = X_{n:n}$ (maksimum sampel).
(b) Dapatkan CDF untuk $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$.
(c) Dapatkan distribusi terbatas untuk Y_n.

Rumus Kunci / Catatan: Order Statistics: CDF Statistik Urutan Maksimum

Untuk sampel acak bebas dan berdistribusi identik (iid) $X_1, X_2, \ldots, X_n$ dengan CDF populasi $F(x)$:

- Maksimum sampel didefinisikan sebagai $X_{n:n} = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
- Nilai maksimum kurang dari atau sama dengan suatu nilai w jika dan hanya jika **seluruh** pengamatan sampel kurang dari atau sama dengan w:

$$F_{X_{n:n}}(w) = P(X_{n:n} \le w) = P(X_1 \le w, X_2 \le w, \ldots, X_n \le w) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \le w) = [F(w)]^n$$

- Identitas batas eksponensial Euler: $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$.

Pembahasan: Solusi 1(a): Menentukan CDF dari $W_n = X_{n:n}$

Langkah 1: Tinjau fungsi distribusi kumulatif (CDF) populasi. Fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak asal X adalah:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1 \\ 1 - x^{-2}, & x > 1 \end{cases}$$

Perhatikan bahwa domain nilai dari populasi X adalah $(1, \infty)$, sehingga $P(X \le 1) = 0$.
Langkah 2: Konstruksi peristiwa untuk maksimum sampel W_n. Maksimum sampel $W_n = X_{n:n} = \max(X_1, \ldots, X_n)$ bernilai $\le w$ jika dan hanya jika setiap pengamatan sampel berada di bawah atau sama dengan w:

$$F_{W_n}(w) = P(W_n \le w) = P(X_1 \le w \text{ dan } X_2 \le w \text{ dan } \ldots \text{ dan } X_n \le w)$$

Karena $X_1, X_2, \ldots, X_n$ saling independen dan berdistribusi identik:

$$F_{W_n}(w) = P(X_1 \le w) \times P(X_2 \le w) \times \cdots \times P(X_n \le w) = [F(w)]^n$$

Langkah 3: Evaluasi fungsi kumulatif berdasarkan daerah domain w.

- Untuk $w \le 1$: Karena tidak ada pengamatan yang bernilai ≤ 1, $F(w) = 0$, sehingga:

$$F_{W_n}(w) = [0]^n = 0$$

- Untuk $w > 1$: Substitusikan nilai $F(w) = 1 - w^{-2} = 1 - \frac{1}{w^2}$:

$$F_{W_n}(w) = \left(1 - w^{-2}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{w^2}\right)^n$$

$$\boxed{F_{W_n}(w) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{1}{w^2}\right)^n, & w > 1 \\ 0, & w \leq 1 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Menentukan CDF dari $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$

Langkah 1: Menentukan batas domain nilai Y_n. Diberikan transformasi skala:

$$Y_n = n^{-1/2} X_{n:n} = \frac{X_{n:n}}{\sqrt{n}}$$

Karena domain pengamatan asal memenuhi $X_{n:n} > 1$, maka nilai terendah yang mungkin untuk Y_n adalah:

$$Y_n > \frac{1}{\sqrt{n}} = n^{-1/2}$$

Artinya, untuk nilai $y \leq n^{-1/2}$, peristiwa $\{Y_n \leq y\}$ mustahil terjadi, sehingga $F_{Y_n}(y) = 0$.
Langkah 2: Transformasi peristiwa kumulatif untuk $y > n^{-1/2}$. Gunakan metode fungsi distribusi kumulatif:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P\left(\frac{X_{n:n}}{\sqrt{n}} \leq y\right)$$

Kalikan kedua ruas di dalam kurung probabilitas dengan $\sqrt{n} = n^{1/2}$ (karena $\sqrt{n} > 0$, arah pertidaksamaan tidak berubah):

$$F_{Y_n}(y) = P\left(X_{n:n} \leq \sqrt{n}y\right) = F_{W_n}\left(\sqrt{n}y\right)$$

Langkah 3: Substitusikan argumen $\sqrt{n}y$ ke dalam CDF F_{W_n}. Karena $y > n^{-1/2} \implies \sqrt{n}y > 1$, kita gunakan bentuk $F_{W_n}(w) = (1 - w^{-2})^n$ dengan $w = \sqrt{n}y$:

$$w^{-2} = \left(\sqrt{n}y\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\sqrt{n}y\right)^2} = \frac{1}{ny^2}$$

Dengan demikian:

$$F_{Y_n}(y) = \left(1 - \frac{1}{ny^2}\right)^n = \left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n$$

$$\boxed{F_{Y_n}(y) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{1}{ny^2}\right)^n, & y > n^{-1/2} \\ 0, & y \leq n^{-1/2} \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(c): Menentukan Distribusi Terbatas (Limiting Distribution) untuk Y_n

Langkah 1: Menghitung limit CDF saat ukuran sampel $n \to \infty$. Tinjau nilai $y \in \mathbb{R}$:

1. Untuk sebarang nilai $y > 0$ yang tetap: Perhatikan bahwa seiring $n \to \infty$, batas bawah $n^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$. Oleh karena itu, untuk nilai n yang cukup besar, pasti berlaku

$y > n^{-1/2}$. Maka untuk setiap $y > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{-y^{-2}}{n}\right)^n$$

Gunakan identitas limit fundamental $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$ dengan menetapkan konstanta $c = -y^{-2} = -\frac{1}{y^2}$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = e^{-y^{-2}} = e^{-1/y^2}, \quad \text{untuk } y > 0$$

2. Untuk $y \le 0$: Karena $Y_n > n^{-1/2} > 0$ untuk setiap $n \ge 1$, peluang bahwa $Y_n \le y$ adalah 0 untuk seluruh n. Sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0, \quad \text{untuk } y \le 0$$

Langkah 2: Verifikasi aksioma fungsi distribusi kumulatif. Definisikan fungsi limit kumulatif:

$$G(y) = \begin{cases} e^{-1/y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \le 0 \end{cases}$$

Periksa sifat-sifat validitas CDF:

- Batas kiri: $\lim_{y\to 0^+} G(y) = \lim_{y\to 0^+} e^{-1/y^2} = e^{-\infty} = 0 = G(0)$.
- Batas kanan: $\lim_{y\to\infty} G(y) = \lim_{y\to\infty} e^{-1/y^2} = e^0 = 1$.
- Monoton tak-turun: Turunan pertamanya $g(y) = G'(y) = 2y^{-3}e^{-1/y^2} > 0$ untuk seluruh $y > 0$.

Langkah 3: Identifikasi nama distribusi. Fungsi $G(y) = e^{-(y/\beta)^{-\alpha}}$ untuk $y > 0$ adalah fungsi distribusi kumulatif dari **Distribusi FrÃ©chet (Distribusi Nilai Ekstrem Tipe II)** dengan parameter skala $\beta = 1$ dan parameter bentuk $\alpha = 2$.

$$Y_n \xrightarrow{d} G(y) = \begin{cases} e^{-1/y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \le 0 \end{cases} \quad \text{(Distribusi FrÃ©chet dengan parameter bentuk } \alpha = 2)$$

■

Soal 2: Pendekatan Normal (CLT) untuk Jumlahan Uniform Standar $n = 20$

Diberikan $X_i \sim \text{UNIF}(0, 1)$, dimana $X_1, X_2, \cdots, X_{20}$ saling independen. Menggunakan pendekatan normal:

(a) Dapatkan $P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \le 12\right)$.

(b) Dapatkan persentil ke-90 dari $\sum_{i=1}^{20} X_i$.

Rumus Kunci / Catatan: Central Limit Theorem & Momen Distribusi Uniform

Untuk peubah acak kontinu $X \sim \text{UNIF}(a, b)$:

- Mean populasi: $\mu = \frac{a+b}{2}$, Varians populasi: $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- Khusus untuk $\text{UNIF}(0, 1)$: $\mu = \frac{1}{2} = 0.5$, $\sigma^2 = \frac{1}{12}$.
- Jumlahan $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ memiliki mean $\mu_S = n\mu$ dan varians $\sigma_S^2 = n\sigma^2$.
- Menurut CLT, untuk n yang cukup besar, $S_n \approx N(\mu_S, \sigma_S^2)$. (Distribusi uniform yang

simetris konvergen sangat cepat ke normal bahkan untuk $n \geq 12$).

Pembahasan: Solusi 2(a): Menghitung $P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right)$ via Pendekatan Normal

Langkah 1: Penurunan analitik mean dan varians peubah asal X_i. Fungsi kepekatan peluang (PDF) dari $X_i \sim \text{UNIF}(0,1)$ adalah $f(x) = 1$ untuk $0 \leq x \leq 1$.

- Nilai harapan:

$$E(X_i) = \int_0^1 x \cdot (1)\, dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} = 0.5$$

- Momen kedua:

$$E(X_i^2) = \int_0^1 x^2 \cdot (1)\, dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

- Varians populasi:

$$\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$$

Langkah 2: Menghitung mean dan simpangan baku dari jumlahan $S_{20} = \sum_{i=1}^{20} X_i$. Karena $X_1, X_2, \ldots, X_{20}$ saling independen:

- Nilai harapan jumlahan:

$$\mu_S = E(S_{20}) = E\left[\sum_{i=1}^{20} X_i\right] = \sum_{i=1}^{20} E(X_i) = 20 \times \frac{1}{2} = 10$$

- Varians jumlahan:

$$\sigma_S^2 = \text{Var}(S_{20}) = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^{20} X_i\right] = \sum_{i=1}^{20} \text{Var}(X_i) = 20 \times \frac{1}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

- Simpangan baku jumlahan:

$$\sigma_S = \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 1.29099$$

Langkah 3: Menerapkan pendekatan Central Limit Theorem (CLT). Berdasarkan Teorema Limit Pusat:

$$S_{20} \approx N\left(\mu_S = 10,\ \sigma_S^2 = \frac{5}{3}\right)$$

Lakukan standardisasi peubah acak menjadi peubah normal baku $Z \sim N(0,1)$:

$$Z = \frac{S_{20} - \mu_S}{\sigma_S} = \frac{S_{20} - 10}{\sqrt{5/3}}$$

Langkah 4: Menghitung nilai skor-Z untuk batas atas 12.

$$z = \frac{12-10}{\sqrt{5/3}} = \frac{2}{\sqrt{5/3}} = 2 \times \sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5} \approx \frac{2 \times 3.87298}{5} = \frac{7.74597}{5} \approx 1.5492 \approx 1.55$$

Langkah 5: Evaluasi probabilitas menggunakan tabel normal baku.

$$P(S_{20} \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12-10}{\sqrt{5/3}}\right) \approx P(Z \leq 1.55) = \Phi(1.55)$$

Dari Tabel Distribusi Kumulatif Normal Baku:

$$\Phi(1.55) \approx 0.9394 \quad (93.94\%)$$

(Jika dihitung tanpa pembulatan awal skor-z: $\Phi(1.5492) \approx 0.9393$).

$$\boxed{P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right) \approx 0.9394 \quad (93.94\%)} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(b): Menentukan Persentil ke-90 dari $\sum_{i=1}^{20} X_i$

Langkah 1: Definisi formal persentil ke-90. Misalkan $s_{0.90}$ menyatakan persentil ke-90 dari peubah acak S_{20}. Secara matematis, $s_{0.90}$ adalah nilai sedemikian sehingga 90% dari distribusi probabilitas berada di bawah nilai tersebut:

$$P(S_{20} \leq s_{0.90}) = 0.90$$

Langkah 2: Menstandardisasi ke distribusi Normal Baku. Berdasarkan pendekatan normal $S_{20} \approx N(10, 5/3)$:

$$P\left(\frac{S_{20} - 10}{\sqrt{5/3}} \leq \frac{s_{0.90} - 10}{\sqrt{5/3}}\right) = 0.90 \iff \Phi\left(\frac{s_{0.90} - 10}{\sqrt{5/3}}\right) = 0.90$$

Langkah 3: Menentukan nilai kritis $z_{0.90}$ dari tabel distribusi normal. Kita mencari nilai z yang memenuhi $\Phi(z) = 0.90$:

- Dari tabel normal baku: $\Phi(1.28) \approx 0.8997$ dan $\Phi(1.29) \approx 0.9015$.
- Interpolasi linier:

$$z_{0.90} \approx 1.28 + \frac{0.9000 - 0.8997}{0.9015 - 0.8997} \times 0.01 = 1.28 + \frac{0.0003}{0.0018} \times 0.01 \approx 1.2816 \approx 1.282$$

Langkah 4: Menghitung nilai $s_{0.90}$. Substitusikan nilai kritis $z_{0.90} = 1.282$:

$$\frac{s_{0.90} - 10}{\sqrt{5/3}} = 1.282 \implies s_{0.90} = 10 + 1.282 \times \sqrt{\frac{5}{3}}$$

Hitung secara numerik:

$$s_{0.90} = 10 + 1.282 \times 1.29099 = 10 + 1.65505 \approx 11.655$$

$$\boxed{\text{Persentil ke-90 dari } \sum_{i=1}^{20} X_i \text{ adalah } s_{0.90} \approx 11.655} \qquad \blacksquare$$

Soal 3: Transformasi Distribusi Gamma ke Chi-Square untuk Peluang Klaim

Sebuah perusahaan asuransi ingin memodelkan jumlah klaim yang digunakan oleh pemegang polis dalam satu tahun. Berdasarkan data historis, perusahaan asuransi tersebut menemukan jumlah klaim mengikuti distribusi Gamma, dengan $\theta = 1.5$ dan $\kappa = 2$. Jika perusahaan tersebut ingin mengetahui peluang bahwa jumlah klaim dalam satu tahun adalah 6 atau lebih, bagaimana mereka menggunakan distribusi Chi-Square untuk menyelesaikannya?

Rumus Kunci / Catatan: Relasi Distribusi Gamma dan Distribusi Chi-Square

- **Notasi Standar Bain & Engelhardt:** $X \sim \text{GAM}(\theta, \kappa)$ memiliki parameter skala $\theta > 0$ dan parameter bentuk $\kappa > 0$, dengan MGF:

$$M_X(t) = (1 - \theta t)^{-\kappa}, \quad t < \frac{1}{\theta}$$

- **Teorema Transformasi Chi-Square:** Peubah terukur $Q = \dfrac{2X}{\theta}$ memiliki MGF:

$$M_Q(t) = M_X\left(\frac{2t}{\theta}\right) = \left(1 - \theta \cdot \frac{2t}{\theta}\right)^{-\kappa} = (1-2t)^{-\kappa} = (1-2t)^{-(2\kappa)/2}$$

Berdasarkan keunikan MGF, ini adalah MGF dari distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan $r = 2\kappa$:

$$\frac{2X}{\theta} \sim \chi^2(2\kappa)$$

Pembahasan: Solusi 3: Penurunan Analitik dan Perhitungan Menggunakan Distribusi χ^2

Langkah 1: Identifikasi model dan parameter distribusi. Misalkan peubah acak X menyatakan besar/jumlah klaim tahunan:

$$X \sim \text{GAM}(\theta = 1.5,\ \kappa = 2)$$

Fungsi kepekatan peluang (PDF) dari X adalah:

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(\kappa)\theta^\kappa} x^{\kappa-1} e^{-x/\theta} = \frac{1}{\Gamma(2)(1.5)^2} x^{2-1} e^{-x/1.5} = \frac{1}{1 \times 2.25} x e^{-2x/3} = \frac{4}{9} x e^{-2x/3}, \quad x > 0$$

Langkah 2: Menemukan transformasi ke distribusi Chi-Square. Agar dapat memanfaatkan tabel atau sifat distribusi Chi-Square, kita bentuk peubah acak terstandardisasi Q:

$$Q = \frac{2X}{\theta}$$

Substitusikan parameter $\theta = 1.5 = \dfrac{3}{2}$ dan $\kappa = 2$:

$$Q = \frac{2X}{1.5} = \frac{2X}{3/2} = \frac{4X}{3}$$

Berdasarkan teorema relasi Gamma–Chi-Square:

$$Q = \frac{4X}{3} \sim \chi^2(r = 2\kappa = 2 \times 2 = 4)$$

Jadi, peubah $\dfrac{4X}{3}$ berdistribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan $r = 4$.

Langkah 3: Mentransformasikan pernyataan peluang target. Perusahaan asuransi ingin mencari peluang bahwa jumlah klaim dalam satu tahun bernilai 6 atau lebih ($P(X \geq 6)$). Kalikan kedua ruas pertidaksamaan dengan faktor skala $\dfrac{4}{3} > 0$:

$$P(X \geq 6) = P\left(\frac{4X}{3} \geq \frac{4 \times 6}{3}\right) = P\left(Q \geq \frac{24}{3}\right) = P(Q \geq 8), \quad \text{di mana } Q \sim \chi^2(4)$$

Langkah 4: Perhitungan nilai probabilitas $P(\chi^2(4) \geq 8)$. Kita dapat menyelesaikannya melalui dua cara yang saling mengonfirmasi:

Metode A: Perhitungan Eksak via Integrasi PDF Chi-Square (Erlang) Karena $r = 4$ genap, peubah $\chi^2(4) \equiv \text{Gamma}(\alpha = 2, \beta = 2)$ memiliki PDF:

$$f_Q(q) = \frac{1}{\Gamma(2)2^2} q^{2-1} e^{-q/2} = \frac{1}{4} q e^{-q/2}, \quad q > 0$$

Peluang ekor kanan:

$$P(Q \geq 8) = \int_8^\infty \frac{1}{4} q e^{-q/2}\, dq$$

Gunakan integrasi parsial: misalkan $u = \frac{q}{4} \implies du = \frac{1}{4} dq$, dan $dv = e^{-q/2} dq \implies v = -2e^{-q/2}$:

$$\int \frac{1}{4} q e^{-q/2}\, dq = -\frac{q}{2} e^{-q/2} - \int \left(-2e^{-q/2}\right) \frac{1}{4} dq = -\frac{q}{2} e^{-q/2} - e^{-q/2}$$

Evaluasi batas dari 8 hingga ∞:

$$P(Q \geq 8) = \left[-\left(\frac{q}{2} + 1\right) e^{-q/2}\right]_8^\infty = 0 - \left[-\left(\frac{8}{2} + 1\right) e^{-8/2}\right] = (4+1)e^{-4} = 5e^{-4}$$

Karena $e \approx 2.71828 \implies e^{-4} \approx 0.0183156$:

$$P(X \geq 6) = 5 \times 0.0183156 = 0.091578 \approx \mathbf{0.0916}$$

Metode B: Pembacaan Tabel Distribusi Chi-Square Dari Tabel Persentil Distribusi Chi-Square untuk derajat bebas $r = 4$:

- Nilai kritis untuk $\alpha = 0.10$ adalah $\chi^2_{0.10}(4) = 7.779$ (luas ekor kanan $= 0.10$).
- Nilai kritis untuk $\alpha = 0.05$ adalah $\chi^2_{0.05}(4) = 9.488$ (luas ekor kanan $= 0.05$).

Karena nilai batas kita adalah $q = 8$, dan berada di antara kedua nilai kritis tersebut ($7.779 < 8 < 9.488$), maka nilai peluangnya dipastikan berada di antara 0.05 dan 0.10:

$$0.05 < P(\chi^2(4) \geq 8) < 0.10$$

Melalui interpolasi linier sederhana pada tabel:

$$P \approx 0.10 - \frac{8 - 7.779}{9.488 - 7.779} \times (0.10 - 0.05) = 0.10 - \frac{0.221}{1.709} \times 0.05 \approx 0.10 - 0.0065 = 0.0935$$

Kesimpulan Jawaban: Perusahaan asuransi mentransformasikan jumlah klaim X menjadi peubah $Q = \frac{4X}{3} \sim \chi^2(4)$, sehingga persoalan tereduksi menjadi mencari luas ekor kanan $P(\chi^2(4) \geq 8) = 5e^{-4} \approx 0.0916$.

$$\boxed{P(X \geq 6) = P\left(\chi^2(4) \geq 8\right) = 5e^{-4} \approx 0.0916 \quad (9.16\%)} \qquad \blacksquare$$

Soal 4: Distribusi Sampling Sampel Normal Standar $N(0,1)$, $n = 16$

Misalkan variabel acak independen $Z_i \sim N(0,1)$ untuk $i = 1, 2, \cdots, 16$, dan $\bar{Z}$ menyatakan suatu mean sampel. Dapatkan:

(a) $P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right)$.
(b) $P(Z_1 - Z_2 < 2)$.
(c) Bentuklah suatu statistik T berdistribusi t dengan derajat kebebasan ν, $T \sim t(\nu)$, lalu

dapatkan $P(-2.131 < T < 2.131)$.

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Distribusi Sampling Populasi Normal

Jika $Z_1, \ldots, Z_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$:

- Rata-rata sampel: $\bar{Z} \sim N\left(0,\ \frac{1}{n}\right) \implies \sqrt{n}\bar{Z} \sim N(0,1)$.
- Selisih dua peubah acak normal bebas: $Z_1 - Z_2 \sim N(0-0,\ 1+1) = N(0,2)$.
- Varians sampel: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i - \bar{Z})^2$ memenuhi $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, dan saling independen terhadap $\bar{Z}$.
- Definisi peubah Student-t: Jika $Z^* \sim N(0,1)$ dan $U \sim \chi^2(\nu)$ saling independen, maka $\frac{Z^*}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu)$.

Pembahasan: Solusi 4(a): Menghitung $P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right)$

Langkah 1: Menentukan distribusi dari rata-rata sampel $\bar{Z}$. Diketahui $Z_1, Z_2, \ldots, Z_{16} \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$ dengan ukuran sampel $n = 16$. Karena kombinasi linear dari peubah normal independen berdistribusi normal:

- Nilai harapan mean sampel:

$$E(\bar{Z}) = E\left[\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} Z_i\right] = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} E(Z_i) = \frac{1}{16}(16 \times 0) = 0$$

- Varians mean sampel:

$$\text{Var}(\bar{Z}) = \text{Var}\left[\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} Z_i\right] = \frac{1}{16^2}\sum_{i=1}^{16} \text{Var}(Z_i) = \frac{16 \times 1}{256} = \frac{1}{16}$$

- Simpangan baku mean sampel:

$$\sigma_{\bar{Z}} = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Sehingga:

$$\bar{Z} \sim N\left(0,\ \frac{1}{16}\right)$$

Langkah 2: Standardisasi ke peubah Normal Baku Z.

$$P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right) = P\left(\frac{\bar{Z} - 0}{\sigma_{\bar{Z}}} < \frac{1/2 - 0}{1/4}\right) = P\left(Z < \frac{0.5}{0.25}\right) = P(Z < 2)$$

Langkah 3: Evaluasi probabilitas. Dari Tabel Distribusi Kumulatif Normal Baku:

$$P(Z < 2) = \Phi(2.00) \approx 0.9772 \quad (97.72\%)$$

$$\boxed{P\left(\bar{Z} < \frac{1}{2}\right) = \Phi(2) \approx 0.9772} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(b): Menghitung $P(Z_1 - Z_2 < 2)$

Langkah 1: Menentukan distribusi selisih $D = Z_1 - Z_2$. Definisikan $D = Z_1 - Z_2 = (1)Z_1 + (-1)Z_2$. Karena Z_1 dan Z_2 independen dan masing-masing berdistribusi $N(0,1)$:

- Nilai harapan:
$$E(D) = E(Z_1) - E(Z_2) = 0 - 0 = 0$$
- Varians:
$$\text{Var}(D) = (1)^2\text{Var}(Z_1) + (-1)^2\text{Var}(Z_2) = 1(1) + 1(1) = 2$$
- Simpangan baku:
$$\sigma_D = \sqrt{2} \approx 1.4142$$

Oleh karena itu:
$$D = Z_1 - Z_2 \sim N(0, 2)$$

Langkah 2: Standardisasi peubah selisih.

$$P(Z_1 - Z_2 < 2) = P(D < 2) = P\left(\frac{D-0}{\sqrt{2}} < \frac{2-0}{\sqrt{2}}\right) = P\left(Z < \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = P(Z < \sqrt{2})$$

Karena $\sqrt{2} \approx 1.414$:
$$P(Z < \sqrt{2}) \approx P(Z < 1.41) = \Phi(1.414)$$

Dari tabel normal baku: $\Phi(1.41) \approx 0.9207$ dan $\Phi(1.42) \approx 0.9222$. Interpolasi memberikan:

$$\Phi(1.414) \approx 0.9213 \quad (92.13\%)$$

$$\boxed{P(Z_1 - Z_2 < 2) = \Phi(\sqrt{2}) \approx 0.9213} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(c): Pembentukan Statistik $T \sim t(\nu)$ dan Peluang $P(-2.131 < T < 2.131)$

Langkah 1: Teori dasar pembentukan peubah acak Student-t. Berdasarkan definisi formal (William S. Gosset / Fisher): Jika suatu peubah acak $Z^* \sim N(0,1)$ dan peubah acak $U \sim \chi^2(\nu)$ saling independen, maka peubah acak rasio:

$$T = \frac{Z^*}{\sqrt{U/\nu}}$$

mengikuti distribusi Student-t dengan derajat kebebasan ν, dinotasikan $T \sim t(\nu)$.

Langkah 2: Membentuk statistik T dari sampel acak $Z_1, \ldots, Z_{16}$. Kita dapat membentuk statistik T secara alamiah menggunakan statistik sampel:

1. **Pembilang (Normal Baku):** Dari bagian (a), $\bar{Z} \sim N(0, 1/16)$. Dengan mengalikan $\sqrt{16} = 4$:
$$Z^* = \frac{\bar{Z} - 0}{\sqrt{1/16}} = 4\bar{Z} \sim N(0,1)$$
2. **Penyebut (Chi-Square):** Definisikan varians sampel dari ke-16 pengamatan tersebut:
$$S^2 = \frac{1}{16-1}\sum_{i=1}^{16}(Z_i - \bar{Z})^2 = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(Z_i - \bar{Z})^2$$

Berdasarkan sifat fundamental sampel acak dari distribusi normal, kuadrat deviasi ter-

pusat terhadap rata-rata sampel berdistribusi Chi-Square:

$$U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{15S^2}{1} = 15S^2 = \sum_{i=1}^{16}(Z_i - \bar{Z})^2 \sim \chi^2(\nu = 15)$$

3. **Sifat Independensi (Teorema Cochran):** Rata-rata sampel $\bar{Z}$ terbukti independen secara stokastik terhadap varians sampel S^2, sehingga Z^* independen terhadap U.
4. **Konstruksi Statistik T:**

$$T = \frac{Z^*}{\sqrt{U/15}} = \frac{4\bar{Z}}{\sqrt{15S^2/15}} = \frac{4\bar{Z}}{\sqrt{S^2}} = \frac{4\bar{Z}}{S} = \frac{\bar{Z}}{S/\sqrt{16}} \sim t(15)$$

Jadi statistik T memiliki derajat kebebasan $\nu = 15$.

(Catatan: Alternatif konstruksi langsung tanpa varians sampel adalah mempartisi sampel: ambil $Z^* = Z_{16} \sim N(0,1)$ dan $U = \sum_{i=1}^{15} Z_i^2 \sim \chi^2(15)$, maka $T = \dfrac{Z_{16}}{\sqrt{\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} Z_i^2}} \sim t(15)$).

Langkah 3: Menghitung nilai peluang $P(-2.131 < T < 2.131)$.

- Tinjau Tabel Distribusi Student-t untuk derajat kebebasan $\nu = 15$: Cari nilai $t = 2.131$. Tabel memberikan nilai luas ekor atas:

$$P(T \geq 2.131) = t_{0.025}(15) = 0.025$$

- Karena PDF distribusi Student-t bersifat simetris sempurna terhadap pusatnya $t = 0$:

$$P(T \leq -2.131) = P(T \geq 2.131) = 0.025$$

- Menggunakan hukum probabilitas komplementer untuk interval dua sisi:

$$P(-2.131 < T < 2.131) = 1 - [P(T \leq -2.131) + P(T \geq 2.131)]$$

$$P(-2.131 < T < 2.131) = 1 - [0.025 + 0.025] = 1 - 0.050 = 0.95 \quad (95\%)$$

$$\boxed{T = \frac{\bar{Z}}{S/\sqrt{16}} \sim t(15), \qquad P(-2.131 < T < 2.131) = 0.95 \quad (95\%)} \qquad \blacksquare$$

PEMBAHASAN SOAL KUIS 1 (Bu Sena)

Materi: Order Statistics (Minimum), CLT, Asimtotik Normal, Ketidaksamaan Chebyshev, Konvergensi Stokastik

Soal 1: PDF, CDF, & Distribusi Terbatas dari $Y_1 = X_{1:n}$ (Statistik Minimum)

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ merupakan sampel acak berukuran n dari suatu distribusi dengan PDF:

$$f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad 1 \leq x < \infty$$

Misalkan $Y_1 = X_{1:n} = \min(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ adalah statistik terurut terkecil.

1. (15 pts) Tentukan PDF dan CDF dari Y_1.
2. (10 pts) Dapatkan distribusi terbatas dari Y_1.
3. (15 pts) Dapatkan distribusi terbatas dari $W_n = n(Y_1 - 1)$.

Petunjuk: $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^{nb} = e^{cb}$.

Rumus Kunci / Catatan: Rumus CDF dan PDF Minimum Sampel $Y_1 = X_{1:n}$

Untuk sampel acak iid $X_1, \ldots, X_n$ dengan CDF $F(x)$ dan PDF $f(x)$, statistik urutan terkecil (minimum) memiliki:

- **CDF:** $G_1(y) = P(Y_1 \leq y) = 1 - [1 - F(y)]^n$
- **PDF:** $g_1(y) = n\,[1 - F(y)]^{n-1}\, f(y)$

Penurunan rumus CDF minimum: Peristiwa $\{Y_1 > y\}$ terjadi jika dan hanya jika *semua* n pengamatan bernilai $> y$:

$$P(Y_1 > y) = P(X_1 > y, X_2 > y, \ldots, X_n > y) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i > y) = [1 - F(y)]^n$$

Sehingga $G_1(y) = 1 - P(Y_1 > y) = 1 - [1 - F(y)]^n$.

Pembahasan: Solusi 1(a): Mencari CDF dan PDF dari $Y_1 = X_{1:n}$

Langkah 1: Menentukan CDF populasi $F(x)$ dari PDF yang diberikan.
Diberikan PDF $f(x) = x^{-2}$ untuk $x \geq 1$. CDF diperoleh dengan mengintegrasikan PDF:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \int_{1}^{x} \frac{1}{t^2}\,dt$$

Hitung integral tersebut:

$$F(x) = \int_{1}^{x} t^{-2}\,dt = \left[\frac{t^{-2+1}}{-2+1}\right]_1^x = \left[-\frac{1}{t}\right]_1^x = \left(-\frac{1}{x}\right) - \left(-\frac{1}{1}\right) = 1 - \frac{1}{x}$$

Maka:

$$\boxed{F(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad x \geq 1}$$

Dengan demikian, komplemen CDF (ekor kanan) adalah:

$$1 - F(x) = 1 - \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} = x^{-1}, \quad x \geq 1$$

Langkah 2: Menghitung CDF minimum $G_1(y)$ menggunakan rumus order statistics.

Substitusikan $1 - F(y) = y^{-1}$ ke dalam rumus CDF minimum:

$$G_1(y) = 1 - [1 - F(y)]^n = 1 - \left(y^{-1}\right)^n = 1 - y^{-n}$$

Untuk menyatakan secara lengkap dengan domain:

$$\boxed{G_1(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - y^{-n}, & y \geq 1 \end{cases}}$$

(Untuk $y < 1$: mustahil semua $X_i \geq 1$ bernilai di bawah 1, jadi $G_1(y) = 0$.)
Langkah 3: Menurunkan PDF minimum $g_1(y)$ dengan mendifferensiasikan CDF.
Turunkan $G_1(y)$ terhadap y untuk $y \geq 1$:

$$g_1(y) = \frac{d}{dy} G_1(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - y^{-n}\right) = 0 - (-n)\, y^{-n-1} = n\, y^{-(n+1)}$$

Verifikasi konsistensi dengan rumus PDF minimum: Gunakan formula $g_1(y) = n[1 - F(y)]^{n-1} f(y)$:

$$g_1(y) = n \cdot (y^{-1})^{n-1} \cdot y^{-2} = n \cdot y^{-(n-1)} \cdot y^{-2} = n \cdot y^{-(n-1+2)} = n\, y^{-(n+1)} \quad \checkmark$$

$$\boxed{g_1(y) = n\, y^{-(n+1)}, \quad y \geq 1} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Distribusi Terbatas dari Y_1 ketika $n \to \infty$

Langkah 1: Tinjau limit dari CDF $G_1(y)$ saat $n \to \infty$.
Dari bagian (a), CDF minimum adalah $G_1(y) = 1 - y^{-n}$ untuk $y \geq 1$. Hitung limitnya:

1. **Untuk $y < 1$:** $G_1(y) = 0$ untuk semua n, sehingga:

$$\lim_{n \to \infty} G_1(y) = 0$$

2. **Untuk $y = 1$:** $G_1(1) = 1 - 1^{-n} = 1 - 1 = 0$ untuk semua n, sehingga:

$$\lim_{n \to \infty} G_1(1) = 0$$

3. **Untuk $y > 1$:** Karena $y > 1$, maka $\dfrac{1}{y} \in (0, 1)$, sehingga $y^{-1} < 1$. Akibatnya:

$$y^{-n} = \left(\frac{1}{y}\right)^n \xrightarrow{n \to \infty} 0 \quad \text{(bilangan antara 0 dan 1 dipangkatkan } \infty\text{)}$$

Oleh karena itu:

$$\lim_{n \to \infty} G_1(y) = \lim_{n \to \infty} (1 - y^{-n}) = 1 - 0 = 1$$

Langkah 2: Fungsi distribusi terbatas.

$$\lim_{n \to \infty} G_1(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

Langkah 3: Identifikasi distribusi terbatas.
Fungsi di atas adalah CDF dari distribusi **degenerat** (titik massa tunggal) di titik $c = 1$, yaitu:

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

Distribusi ini ekuivalen dengan peubah acak yang bernilai tepat 1 dengan peluang 1. Hal ini dapat diinterpretasikan: seiring bertambahnya ukuran sampel, nilai minimum $X_{1:n}$ semakin mendekati batas bawah domain distribusi, yaitu $x = 1$.

$$\boxed{Y_1 \xrightarrow{d} 1 \text{ (distribusi degenerat/titik-massa di } c = 1)}, \quad \text{sehingga juga } Y_1 \xrightarrow{P} 1$$

■

Pembahasan: Solusi 1(c): Distribusi Terbatas dari $W_n = n(Y_1 - 1)$ (Normalisasi Minimum)

Latar Belakang. Dari bagian (b), diketahui bahwa $Y_1 \xrightarrow{P} 1$. Namun CDF limit dari Y_1 sendiri bersifat degenerat (tidak informatif). Untuk mendapatkan distribusi terbatas yang non-degenerat, kita perlu melakukan **normalisasi (rescaling)** terhadap Y_1. Di sini kita mendefinisikan:

$$W_n = n(Y_1 - 1)$$

Variabel W_n mengukur seberapa jauh Y_1 dari batas bawahnya (1), diskalakan dengan faktor n.

Langkah 1: Menentukan domain nilai W_n. Karena $Y_1 = X_{1:n} \geq 1$ (nilai minimum populasi adalah 1), maka:

$$W_n = n(Y_1 - 1) \geq n(1 - 1) = 0$$

Jadi domain nilai W_n adalah $[0, \infty)$.

Langkah 2: Menghitung CDF dari W_n yaitu $H_n(w) = P(W_n \leq w)$.

Untuk $w \geq 0$, tuliskan peristiwa probabilitas:

$$H_n(w) = P(W_n \leq w) = P(n(Y_1 - 1) \leq w)$$

Bagi kedua ruas di dalam kurung probabilitas dengan $n > 0$:

$$H_n(w) = P\left(Y_1 - 1 \leq \frac{w}{n}\right) = P\left(Y_1 \leq 1 + \frac{w}{n}\right) = G_1\left(1 + \frac{w}{n}\right)$$

Substitusikan rumus $G_1(y) = 1 - y^{-n}$ dengan argumen $y = 1 + \dfrac{w}{n}$:

$$H_n(w) = 1 - \left(1 + \frac{w}{n}\right)^{-n}$$

Langkah 3: Menghitung limit $\lim_{n\to\infty} H_n(w)$.

Dengan menggunakan petunjuk soal: $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{c}{n}\right)^{nb} = e^{cb}$, dengan menetapkan $c = w$ dan $b = -1$:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{w}{n}\right)^{-n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{w}{n}\right)^{n\cdot(-1)} = e^{w\cdot(-1)} = e^{-w}$$

Sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} H_n(w) = 1 - e^{-w}, \quad w > 0$$

Untuk $w \leq 0$, peristiwa $\{W_n \leq w\}$ mustahil (karena $W_n \geq 0$), sehingga $H_n(w) = 0$.

Langkah 4: Identifikasi distribusi terbatas.

Fungsi distribusi terbatas:

$$H(w) = \begin{cases} 0, & w \leq 0 \\ 1 - e^{-w}, & w > 0 \end{cases}$$

Ini adalah CDF dari distribusi **Eksponensial dengan parameter** $\theta = 1$, yaitu EXP(1).

$$\boxed{W_n = n(Y_1 - 1) \xrightarrow{d} \text{EXP}(1), \quad \text{dengan CDF terbatas } H(w) = 1 - e^{-w},\ w > 0}$$ ■

Soal 2: Distribusi Normal Asimtotik $\bar{X}_{64}$ dari $X_i \sim \text{EXP}(\theta = 4)$

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah sampel acak berukuran $n = 64$ dari waktu tunggu pelanggan (dalam menit) di suatu bank, mengikuti distribusi eksponensial $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{EXP}(\theta)$ dengan $\theta = 4$.
Berdasarkan Teorema Limit Pusat (TLP/CLT), tunjukkan bahwa $\bar{X}_{64}$ berdistribusi normal secara asimtotik, serta tentukan mean dan varians asimtotiknya. (20 pts)

Rumus Kunci / Catatan: Momen Distribusi EXP(θ) dan Teorema Limit Pusat

- Untuk $X_i \sim \text{EXP}(\theta)$: $E(X_i) = \theta$ dan $\text{Var}(X_i) = \theta^2$.
- **Teorema Limit Pusat (CLT):** Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah sampel acak iid dengan mean $\mu = E(X_i)$ dan varians $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) < \infty$. Maka:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1) \quad \text{ketika } n \to \infty$$

Sehingga $\bar{X}_n$ berdistribusi normal asimtotik (asymptotically normal) dengan notasi:

$$\bar{X}_n \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Pembahasan: Solusi: Penerapan CLT untuk $\bar{X}_{64}$

Langkah 1: Identifikasi parameter distribusi populasi.
Diberikan $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{EXP}(\theta = 4)$. Berdasarkan sifat distribusi eksponensial:

$$\mu = E(X_i) = \theta = 4$$
$$\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = \theta^2 = 4^2 = 16$$

Standar deviasi populasi: $\sigma = \sqrt{16} = 4$.
Langkah 2: Verifikasi syarat CLT.
Syarat CLT adalah $\sigma^2 < \infty$. Di sini $\sigma^2 = 16 < \infty$, sehingga **CLT dapat diterapkan**.
Langkah 3: Terapkan CLT untuk membentuk statistik normal baku.
Dengan $n = 64$, standar error rata-rata adalah:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{4}{\sqrt{64}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Berdasarkan CLT, statistik terstandardisasi berikut berdistribusi normal baku secara asimtotik:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_{64} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_{64} - 4}{4/8} = \frac{\bar{X}_{64} - 4}{1/2} = 2(\bar{X}_{64} - 4) \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Langkah 4: Tentukan distribusi asimtotik $\bar{X}_{64}$.
Dari persamaan $Z_n = 2(\bar{X}_{64} - 4) \xrightarrow{d} N(0,1)$, kita dapat mengembalikan ke skala asli:

$$\bar{X}_{64} = 4 + \frac{1}{2}Z_n \xrightarrow{d} N\left(4, \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) = N\left(4, \frac{1}{4}\right)$$

Sehingga secara asimtotik:

$$\bar{X}_{64} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(4, \frac{16}{64}\right) = N\left(4, \frac{1}{4}\right)$$

$$\boxed{\bar{X}_{64} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(4, \frac{1}{4}\right); \quad \text{Mean asimtotik} = 4, \quad \text{Varians asimtotik} = \frac{1}{4} = 0.25} \quad \blacksquare$$

Soal 3: Distribusi Asimtotik Median Sampel dari $X_i \sim \text{UNIF}(0,1)$

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah sampel acak berdistribusi seragam, $X_i \sim \text{UNIF}(0,1)$, dengan n ganjil dan $k = (n+1)/2$ sehingga $X_{k:n}$ adalah statistik urutan tengah (median sampel).
Tentukan nilai x_p dan c^2 untuk kasus ini. (15 pts)

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Distribusi Asimtotik Normal Order Statistics

Untuk sampel acak iid dari distribusi dengan PDF $f(x)$ dan CDF $F(x)$, misalkan $k/n \to p$ saat $n \to \infty$ dengan $0 < p < 1$. Maka:

$$\sqrt{n}\,(X_{k:n} - x_p) \xrightarrow{d} N\big(0,\ c^2\big) \quad \text{di mana } c^2 = \frac{p(1-p)}{[f(x_p)]^2}$$

dan x_p adalah persentil ke-p dari populasi, yaitu $F(x_p) = p$.
Sehingga: $X_{k:n} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(x_p,\ \dfrac{c^2}{n}\right) = N\left(x_p,\ \dfrac{p(1-p)}{n[f(x_p)]^2}\right)$.

Pembahasan: Solusi: Menentukan x_p dan c^2 untuk Median Sampel UNIF$(0,1)$

Langkah 1: Menentukan nilai p dari rasio k/n.
Diberikan $k = (n+1)/2$ (median sampel, untuk n ganjil). Hitung limit k/n saat $n \to \infty$:

$$\frac{k}{n} = \frac{(n+1)/2}{n} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1}{2}$$

Maka $p = \dfrac{1}{2}$ (kita berurusan dengan persentil ke-50 atau median).
Langkah 2: Menentukan x_p (persentil ke-p dari UNIF$(0,1)$).
Untuk distribusi UNIF$(0,1)$, CDF-nya adalah $F(x) = x$ untuk $0 \le x \le 1$. Persentil ke-p memenuhi:

$$F(x_p) = p \implies x_p = p$$

Substitusikan $p = 1/2$:

$$x_p = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{x_p = \frac{1}{2}}$$

Langkah 3: Mengevaluasi $f(x_p)$ (nilai PDF di persentil ke-p).
Untuk distribusi UNIF$(0,1)$, PDF-nya konstan:

$$f(x) = 1, \quad 0 \le x \le 1$$

Oleh karena itu:

$$f(x_p) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

Langkah 4: Menghitung c^2.
Substitusikan $p = 1/2$ dan $f(x_p) = 1$ ke dalam rumus:

$$c^2 = \frac{p(1-p)}{[f(x_p)]^2} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{[1]^2} = \frac{1/4}{1} = \frac{1}{4}$$

Kesimpulan: Distribusi asimtotik median sampel.

$$\boxed{x_p = \frac{1}{2}, \quad c^2 = \frac{1}{4}, \qquad X_{k:n} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{4n}\right)} \qquad \blacksquare$$

Artinya: untuk n yang besar, median sampel dari UNIF$(0,1)$ hampir berdistribusi normal dengan mean $1/2$ dan varians $1/(4n)$, atau standar error $\approx 1/(2\sqrt{n})$.

Soal 4: Konvergensi Stokastik $\hat{p}_n$ Menggunakan Ketidaksamaan Chebyshev

Sebuah pabrik ingin menaksir proporsi p produk cacat. Diambil n produk secara acak: $X_i = 1$ (cacat) atau $X_i = 0$ (tidak cacat), sehingga $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim}$ Bernoulli(p).

Misalkan $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ dan $\hat{p}_n = Y_n/n$ (proporsi sampel).

(a) (10 pts) Tentukan $E(\hat{p}_n)$ dan $\text{Var}(\hat{p}_n)$.

(b) (15 pts) Dengan ketidaksamaan Chebyshev, tunjukkan bahwa $\hat{p}_n \xrightarrow{P} p$.

Rumus Kunci / Catatan: Ketidaksamaan Chebyshev dan Konvergensi Stokastik

- **Ketidaksamaan Chebyshev:** Untuk peubah acak X dengan mean μ dan varians $\sigma^2 < \infty$, berlaku untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$$

- **Definisi Konvergensi Stokastik:** $Y_n \xrightarrow{P} c$ jika $\forall \epsilon > 0$: $\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0$.

Pembahasan: Solusi 4(a): Menghitung $E(\hat{p}_n)$ dan $\text{Var}(\hat{p}_n)$

Langkah 1: Momen distribusi Bernoulli(p).
Diketahui $X_i \overset{\text{iid}}{\sim}$ Bernoulli(p) dengan $q = 1 - p$. Berdasarkan sifat distribusi Bernoulli:

$$E(X_i) = p \qquad \text{dan} \qquad \text{Var}(X_i) = p(1-p) = pq$$

Langkah 2: Menghitung $E(Y_n)$ dan $\text{Var}(Y_n)$.
Karena $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ dan X_i saling independen:

$$E(Y_n) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \sum_{i=1}^{n} p = np$$

$$\text{Var}(Y_n) = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^{n} pq = npq$$

Langkah 3: Menghitung $E(\hat{p}_n)$ dan $\text{Var}(\hat{p}_n)$ dari $\hat{p}_n = Y_n/n$.
Gunakan sifat linearitas harapan dan sifat varians terhadap konstanta:

$$E(\hat{p}_n) = E\left(\frac{Y_n}{n}\right) = \frac{1}{n} E(Y_n) = \frac{1}{n} \cdot np = p$$

$$\text{Var}(\hat{p}_n) = \text{Var}\left(\frac{Y_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(Y_n) = \frac{1}{n^2} \cdot npq = \frac{pq}{n}$$

$$\boxed{E(\hat{p}_n) = p \text{ (estimator tak berbias untuk } p), \qquad \text{Var}(\hat{p}_n) = \frac{pq}{n} = \frac{p(1-p)}{n}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(b): Pembuktian $\hat{p}_n \xrightarrow{P} p$ via Ketidaksamaan Chebyshev

Pernyataan yang akan dibuktikan: Untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} P(|\hat{p}_n - p| \geq \epsilon) = 0$$

Langkah 1: Terapkan Ketidaksamaan Chebyshev pada $\hat{p}_n$.
Dari bagian (a), diketahui $E(\hat{p}_n) = p$ (mean) dan $\text{Var}(\hat{p}_n) = pq/n$ (varians). Ketidaksamaan Chebyshev memberikan, untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$P(|\hat{p}_n - p| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\hat{p}_n)}{\epsilon^2} = \frac{pq/n}{\epsilon^2} = \frac{pq}{n\epsilon^2}$$

Langkah 2: Membentuk rantai ketidaksamaan.
Karena peluang selalu bernilai non-negatif, kita miliki:

$$0 \;\leq\; P(|\hat{p}_n - p| \geq \epsilon) \;\leq\; \frac{pq}{n\epsilon^2}$$

Langkah 3: Ambil limit $n \to \infty$ pada seluruh ruas.
Perhatikan bahwa p, $q = 1 - p$, dan $\epsilon > 0$ adalah konstanta yang tidak bergantung pada n. Maka:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{pq}{n\epsilon^2} = pq\epsilon^{-2} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = pq\epsilon^{-2} \cdot 0 = 0$$

Dengan demikian kedua batas (bawah dan atas) konvergen ke 0. Berdasarkan **Teorema Apit (Squeeze Theorem)**:

$$\lim_{n\to\infty} P(|\hat{p}_n - p| \geq \epsilon) = 0$$

Langkah 4: Simpulkan konvergensi stokastik.
Berdasarkan definisi, karena $\lim_{n\to\infty} P(|\hat{p}_n - p| \geq \epsilon) = 0$ untuk setiap $\epsilon > 0$, terbukti bahwa:

$$\boxed{\hat{p}_n \xrightarrow{P} p \qquad \text{(Hukum Bilangan Besar untuk Bernoulli)}} \quad \blacksquare$$

Interpretasi: Seiring bertambahnya ukuran sampel n, proporsi sampel $\hat{p}_n$ semakin memusat dan hampir pasti mendekati proporsi populasi sesungguhnya p.

Soal Optional: Konvergensi Stokastik Estimator Distribusi Poisson

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah sampel acak dari distribusi Poisson dengan parameter $\lambda > 0$, sehingga $E(X_i) = \lambda$ dan $\text{Var}(X_i) = \lambda$.

1. (5 pts) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$.
2. (5 pts) Tunjukkan bahwa $\sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \sqrt{\lambda}$.

Pembahasan: Solusi Optional (1): Membuktikan $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$

Langkah 1: Hitung momen $\bar{X}_n$.
Karena $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Poi}(\lambda)$:

$$E(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda$$

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\lambda = \frac{\lambda}{n}$$

Langkah 2: Terapkan Ketidaksamaan Chebyshev.

Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$0 \;\leq\; P\big(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \epsilon\big) \;\leq\; \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2} = \frac{\lambda}{n\epsilon^2}$$

Langkah 3: Ambil limit.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\lambda}{n\epsilon^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \epsilon) = 0$$

$$\boxed{\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda \quad \text{(Hukum Bilangan Besar Lemah / WLLN)}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi Optional (2): Membuktikan $\sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \sqrt{\lambda}$

Langkah 1: Acu ke hasil (1).
Dari bagian (1) yang telah terbukti:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$$

Langkah 2: Identifikasi fungsi g yang kontinu.
Perhatikan fungsi $g(x) = \sqrt{x}$. Fungsi ini kontinu di seluruh domain $x > 0$. Karena $\lambda > 0$, khususnya g kontinu di titik $x = \lambda$.
Langkah 3: Terapkan Teorema Pemetaan Kontinu (Continuous Mapping Theorem).
Teorema (CMT): Jika $Y_n \xrightarrow{P} c$ dan fungsi g kontinu di c, maka $g(Y_n) \xrightarrow{P} g(c)$.
Dengan menetapkan $Y_n = \bar{X}_n$, $c = \lambda$, dan $g(x) = \sqrt{x}$ (kontinu di $\lambda > 0$):

$$g(Y_n) = \sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} g(\lambda) = \sqrt{\lambda}$$

$$\boxed{\sqrt{\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \sqrt{\lambda} \quad \text{(berdasarkan CMT)}} \quad \blacksquare$$

PEMBAHASAN SOAL ETS 2024

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Order Statistics, Distribusi Gamma/Erlang, Rasio Sampling F, CLT Chi-Square

Soal 1: Order Statistics & Distribusi Terbatas (CDF Pareto $F(x) = 1 - 3/x$)

Perhatikan sampel acak yang mempunyai CDF:

$$F(x) = 1 - \frac{3}{x}, \quad 3 \leq x < \infty$$

(a) Dapatkan CDF dari order statistik $Y_n = X_{n:n}$.
(b) Dapatkan distribusi terbatas dari Y_n.
(c) Apakah Y_n konvergen stokastik ke $c = 3$? Jika iya, jelaskan!

Rumus Kunci / Catatan: Order Statistics & Distribusi Terbatas

- **Maksimum Sampel:** $Y_n = X_{n:n} = \max(X_1, \ldots, X_n)$. Karena X_i saling bebas dan berdistribusi identik (iid), CDF gabungannya adalah:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P(X_1 \leq y, \ldots, X_n \leq y) = [F(y)]^n$$

- **Distribusi Terbatas (Limiting Distribution):** Diberikan oleh $\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y)$. Jika fungsi limit identik nol untuk setiap nilai berhingga, maka distribusinya *degenerate* di $+\infty$.
- **Konvergensi Stokastik ($Y_n \xrightarrow{P} c$):** $\forall \epsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$.

Pembahasan: Solusi 1(a): CDF dari Order Statistik $Y_n = X_{n:n}$

Langkah 1: Tinjau CDF populasi X. Fungsi distribusi kumulatif populasi didefinisikan sebagai:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 3 \\ 1 - \dfrac{3}{x}, & x \geq 3 \end{cases}$$

Langkah 2: Menentukan CDF dari maksimum sampel $Y_n = X_{n:n}$. Peristiwa $\{Y_n \leq y\}$ terjadi jika dan hanya jika seluruh pengamatan sampel $X_1, X_2, \ldots, X_n$ bernilai kurang dari atau sama dengan y:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \ldots, X_n \leq y)$$

Karena $X_1, \ldots, X_n$ saling independen:

$$F_{Y_n}(y) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leq y) = [F(y)]^n$$

Langkah 3: Evaluasi untuk setiap domain y.

- Untuk $y < 3$: $F_{Y_n}(y) = [0]^n = 0$.
- Untuk $y \geq 3$: $F_{Y_n}(y) = \left(1 - \dfrac{3}{y}\right)^n$.

$$\boxed{F_{Y_n}(y) = \begin{cases} 0, & y < 3 \\ \left(1 - \dfrac{3}{y}\right)^n, & y \geq 3 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Distribusi Terbatas dari Y_n

Langkah 1: Menghitung limit CDF saat $n \to \infty$. Ambil sebarang nilai $y \in \mathbb{R}$ yang berhingga:

1. Jika $y < 3$: $F_{Y_n}(y) = 0$, sehingga $\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$.
2. Jika $y \geq 3$ berhingga: Karena y berhingga dan $y \geq 3$, maka $\dfrac{3}{y} > 0$, yang berakibat:

$$0 \leq 1 - \frac{3}{y} < 1$$

Untuk suatu bilangan riil $a \in [0, 1)$, diketahui bahwa $\lim_{n\to\infty} a^n = 0$. Oleh karena itu:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{3}{y}\right)^n = 0$$

Langkah 2: Kesimpulan distribusi terbatas. Untuk seluruh $y \in (-\infty, \infty)$ yang berhingga:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$$

Karena $\lim_{y\to\infty} [\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y)] = 0 \neq 1$, fungsi limit ini **bukan** merupakan fungsi distribusi kumulatif yang sah (distribusi sejati). Seluruh massa peluang meloloskan diri ke $+\infty$ ($Y_n \xrightarrow{P} \infty$).

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \text{(Distribusi degenerat di } +\infty)} \qquad \blacksquare$$

Catatan Tambahan (Pengayaan Normalisasi): Agar diperoleh distribusi batas tak degenerat, peubah acak perlu dinormalisasi. Misalkan $Z_n = \dfrac{Y_n}{n}$, maka untuk $z > 0$:

$$F_{Z_n}(z) = P\left(\frac{Y_n}{n} \leq z\right) = F_{Y_n}(nz) = \left(1 - \frac{3}{nz}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{-3/z}$$

yang merupakan distribusi FrÃ©chet (Distribusi Nilai Ekstrem Tipe II).

Pembahasan: Solusi 1(c): Uji Konvergensi Stokastik ke $c = 3$

Pertanyaan: Apakah $Y_n \xrightarrow{P} 3$?

Langkah 1: Definisi konvergensi dalam peluang (stokastik). Suatu barisan peubah acak Y_n konvergen stokastik ke konstanta c ($Y_n \xrightarrow{P} c$) jika untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$$

Langkah 2: Menghitung $P(|Y_n - 3| < \epsilon)$. Karena $X_i \geq 3$ untuk setiap i, maka nilai statistik urutan maksimum selalu memenuhi $Y_n \geq 3$. Akibatnya $|Y_n - 3| = Y_n - 3 \geq 0$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$P(|Y_n - 3| < \epsilon) = P(3 \leq Y_n < 3 + \epsilon) = F_{Y_n}(3 + \epsilon)$$

Substitusikan ke dalam CDF yang diperoleh pada bagian (a):

$$P(|Y_n - 3| < \epsilon) = \left(1 - \frac{3}{3+\epsilon}\right)^n = \left(\frac{3+\epsilon-3}{3+\epsilon}\right)^n = \left(\frac{\epsilon}{3+\epsilon}\right)^n$$

Langkah 3: Ambil limit $n \to \infty$. Karena $\epsilon > 0$, pembilang lebih kecil dari penyebut,

sehingga:

$$0 < \frac{\epsilon}{3+\epsilon} < 1$$

Akibatnya:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 3| < \epsilon) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\epsilon}{3+\epsilon}\right)^n = 0 \neq 1$$

Secara ekuivalen:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 3| \geq \epsilon) = 1 - 0 = 1 \neq 0$$

Kesimpulan:

TIDAK, Y_n tidak konvergen stokastik ke $c = 3$. ■

Penjelasan: Y_n adalah maksimum sampel yang nilainya terus bertambah besar seiring bertambahnya ukuran sampel n, sehingga nilainya menyimpang menuju $+\infty$ dan tidak memusat di $c = 3$. (Peubah yang konvergen stokastik ke 3 adalah minimum sampel $X_{1:n}$, bukan $X_{n:n}$).

Soal 2: Waktu Hidup Sistem, Distribusi Gamma/Erlang, & CLT

Sebuah komponen digunakan untuk sistem pada mesin baru yang akan dioperasikan. Komponen tersebut memiliki 12 buah cadangan yang dapat digunakan jika sewaktu-waktu komponen lainnya rusak. Waktu hingga setiap komponen rusak dalam satuan hari mengikuti distribusi eksponensial yang independen, $T_i \sim \text{EXP}(120)$.

(a) Tentukan distribusi dari $\sum_{i=1}^{n} T_i$ dimana n adalah jumlah total komponen.
(b) Berapakah peluang bahwa sistem dapat tetap beroperasi selama minimal 2 tahun?
(c) Jika ingin memastikan bahwa sistem dapat beroperasi selama minimal 3 tahun dengan tingkat kepercayaan 99%, berapa banyak komponen cadangan yang dibutuhkan?

Rumus Kunci / Catatan: Distribusi Eksponensial dan Gamma

- **Parameterisasi Rata-Rata ($\theta = 120$ hari):** $T_i \sim \text{EXP}(\theta) \implies E(T_i) = \theta = 120$, $\text{Var}(T_i) = \theta^2 = 14400$, MGF $M_{T_i}(t) = (1-\theta t)^{-1}$ untuk $t < 1/\theta$.
- **Jumlahan Eksponensial iid:** Jika $T_1, \ldots, T_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{EXP}(\theta)$, maka $S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i \sim \text{Gamma}(\alpha = n, \beta = \theta)$.
- **Mean & Varians Gamma:** $E(S_n) = n\theta$, $\text{Var}(S_n) = n\theta^2$.
- **Hubungan Gamma-Poisson:** $P(S_n \geq t) = P(N(t) \leq n-1) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$ dengan $\lambda = 1/\theta$.
- **Aproksimasi Normal (CLT):** Untuk n cukup besar, $S_n \approx N(n\theta, n\theta^2)$.

Pembahasan: Solusi 2(a): Distribusi dari $S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i$

Langkah 1: Menentukan MGF dari masing-masing T_i. Diberikan $T_i \sim \text{EXP}(\theta = 120)$. Fungsi pembangkit momen (MGF) dari T_i adalah:

$$M_{T_i}(t) = E(e^{tT_i}) = \int_0^\infty e^{ts} \frac{1}{120} e^{-s/120}\, ds = (1-120t)^{-1}, \quad \text{untuk } t < \frac{1}{120}$$

Langkah 2: Menentukan MGF dari jumlahan $S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i$. Karena $T_1, T_2, \ldots, T_n$ saling independen:

$$M_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{T_i}(t) = \left[(1-120t)^{-1}\right]^n = (1-120t)^{-n}, \quad t < \frac{1}{120}$$

Langkah 3: Mengidentifikasi distribusi berdasarkan keunikan MGF. Bentuk $(1-\beta t)^{-\alpha}$ adalah MGF dari distribusi Gamma dengan parameter bentuk $\alpha = n$ dan parameter skala $\beta = 120$ (distribusi Erlang). Dengan demikian:

$$\boxed{S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i \sim \text{Gamma}(\alpha = n,\ \beta = 120)} \quad \blacksquare$$

dengan fungsi kepekatan peluang (pdf):

$$f_{S_n}(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(n)120^n}\, s^{n-1}e^{-s/120}, & s > 0 \\ 0, & s \le 0 \end{cases}$$

Pembahasan: Solusi 2(b): Peluang Sistem Beroperasi Minimal 2 Tahun

Langkah 1: Menentukan total komponen yang tersedia. Sistem beroperasi dengan 1 komponen aktif terpasang dan memiliki 12 buah cadangan pengganti berturut-turut. Jadi total komponen yang bekerja secara sekuensial adalah:

$$n = 1 + 12 = 13 \text{ komponen}$$

Waktu total operasi sistem hingga seluruh komponen habis adalah:

$$S_{13} = \sum_{i=1}^{13} T_i \sim \text{Gamma}(\alpha = 13,\ \beta = 120)$$

Langkah 2: Karakteristik rata-rata dan deviasi standar S_{13}.

$$\mu = E(S_{13}) = n\beta = 13 \times 120 = 1560 \text{ hari}$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(S_{13}) = n\beta^2 = 13 \times (120)^2 = 187.200 \text{ hari}^2$$

$$\sigma = 120\sqrt{13} \approx 120 \times 3.60555 \approx 432.67 \text{ hari}$$

Langkah 3: Konversi target waktu 2 tahun ke dalam hari.

- Berdasarkan kalender standar (1 tahun = 365 hari): $t = 2 \times 365 = 730$ hari.
- (Atau kalender bisnis 1 tahun = 360 hari: $t = 2 \times 360 = 720$ hari).

Langkah 4: Pendekatan Central Limit Theorem (CLT). Karena $n = 13$ cukup besar dan jumlahan berdistribusi Gamma bersifat unimodal mulus, kita gunakan pendekatan Normal:

$$Z = \frac{S_{13} - \mu}{\sigma} = \frac{S_{13} - 1560}{432.67} \approx N(0,1)$$

Untuk $t = 730$ hari:

$$P(S_{13} \ge 730) = P\left(Z \ge \frac{730 - 1560}{432.67}\right) = P\left(Z \ge \frac{-830}{432.67}\right) \approx P(Z \ge -1.918)$$

$$P(S_{13} \ge 730) = \Phi(1.92) \approx 0.9726 \quad (97.26\%)$$

(Jika menggunakan 720 hari: $P(Z \ge -1.94) = \Phi(1.94) \approx 0.9738$ atau 97.38%.)

Langkah 5 (Eksak via Distribusi Poisson): Dengan laju kegagalan $\lambda = 1/120$ hari^{-1}, rata-rata kejadian dalam $t = 720$ hari adalah $\mu_P = \lambda t = 720/120 = 6$. Peluang sistem bertahan minimal 2 tahun setara dengan banyak kerusakan pada $[0, 720]$ maksimal 12:

$$P(S_{13} \ge 720) = \sum_{k=0}^{12} \frac{6^k e^{-6}}{k!} \approx 0.9892$$

$$\boxed{P(S_{13} \ge 2 \text{ tahun}) \approx 0.9726 \quad (\text{aproksimasi CLT } 97.26\%)} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(c): Menentukan Banyak Komponen Cadangan yang Dibutuhkan

Langkah 1: Spesifikasi kebutuhan.

- Waktu operasional yang diinginkan: minimal 3 tahun $\implies t_0 = 3 \times 365 = 1095$ hari (atau $3 \times 360 = 1080$ hari).
- Tingkat kepercayaan: minimal 99% $\implies P(S_n \geq t_0) \geq 0.99$.
- Misalkan n menyatakan total komponen (sehingga banyak cadangan adalah $n-1$).

Langkah 2: Transformasi variabel normal baku. Dengan $S_n \sim \text{Gamma}(n, 120)$, pendekatan CLT memberikan $S_n \sim AN(\mu = 120n,\ \sigma = 120\sqrt{n})$.

$$P(S_n \geq t_0) = P\left(Z \geq \frac{t_0 - 120n}{120\sqrt{n}}\right) \geq 0.99$$

Dari tabel distribusi normal baku, $P(Z \geq -z_{0.01}) = 0.99$, di mana $z_{0.01} \approx 2.326$ (atau 2.33). Maka haruslah dipenuhi:

$$\frac{t_0 - 120n}{120\sqrt{n}} \leq -2.326$$

Kalikan kedua ruas dengan $120\sqrt{n}$:

$$t_0 - 120n \leq -2.326 \times 120\sqrt{n} \iff 120n - 279.12\sqrt{n} - t_0 \geq 0$$

Bagi kedua ruas dengan 120:

$$n - 2.326\sqrt{n} - \frac{t_0}{120} \geq 0$$

Langkah 3: Menyelesaikan persamaan kuadrat dalam $u = \sqrt{n}$. Gunakan $t_0 = 1095$ hari $\implies \dfrac{t_0}{120} = \dfrac{1095}{120} = 9.125$:

$$u^2 - 2.326u - 9.125 = 0$$

Rumus kuadratik:

$$u = \frac{2.326 + \sqrt{(2.326)^2 - 4(1)(-9.125)}}{2} = \frac{2.326 + \sqrt{5.4103 + 36.5}}{2}$$

$$u = \frac{2.326 + \sqrt{41.9103}}{2} = \frac{2.326 + 6.4738}{2} = \frac{8.7998}{2} \approx 4.40$$

Sehingga nilai n:

$$n = u^2 = (4.40)^2 \approx 19.36$$

(Jika menggunakan $t_0 = 1080$ hari: $u^2 - 2.326u - 9 = 0 \implies u \approx 4.38 \implies n = u^2 \approx 19.19$).

Karena n harus berupa bilangan bulat dan memenuhi ketaksamaan, kita bulatkan ke atas:

$$n = 20 \text{ total komponen}$$

Langkah 4: Menentukan jumlah cadangan. Karena 1 komponen digunakan sebagai komponen utama yang terpasang pada mesin:

$$\text{Banyak cadangan} = n - 1 = 20 - 1 = 19 \text{ buah}$$

Dibutuhkan minimal 19 buah komponen cadangan (total 20 komponen). ■

Soal 3: Rasio Kuadrat Sampel Normal & Distribusi Snedecor-F

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_4$ dan $Y_1, Y_2, \ldots, Y_5$ masing-masing sampel acak berdistribusi normal standard.

(a) Dapatkan distribusi dari $T = \frac{5}{4}\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{i=1}^{5} Y_i^2}\right)$.

(b) Dapatkan t jika diketahui bahwa $P\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{i=1}^{5} Y_i^2} < t\right) = 0.975$.

Rumus Kunci / Catatan: Definisi Distribusi Snedecor-F

Jika $U \sim \chi^2(r_1)$ dan $V \sim \chi^2(r_2)$ saling independen, maka peubah acak:

$$F = \frac{U/r_1}{V/r_2} \sim F(r_1, r_2)$$

berdistribusi Snedecor-F dengan derajat kebebasan pembilang r_1 dan penyebut r_2.

Pembahasan: Solusi 3(a): Menentukan Distribusi dari T

Langkah 1: Distribusi jumlahan kuadrat peubah acak normal baku.

- Karena $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$ untuk $i = 1, \ldots, 4$, maka kuadrat peubah normal baku berdistribusi Chi-Square dengan derajat bebas 1 ($X_i^2 \sim \chi^2(1)$). Berdasarkan sifat penjumlahan Chi-Square independen:

$$U = \sum_{i=1}^{4} X_i^2 \sim \chi^2(r_1 = 4)$$

- Sama halnya, karena $Y_j \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$ untuk $j = 1, \ldots, 5$, maka:

$$V = \sum_{j=1}^{5} Y_j^2 \sim \chi^2(r_2 = 5)$$

Langkah 2: Independensi pembilang dan penyebut. Karena sampel $X_1, \ldots, X_4$ dan $Y_1, \ldots, Y_5$ berasal dari dua kelompok sampel acak yang saling independen, maka U dan V saling independen.

Langkah 3: Bentuk rasio T. Tuliskan peubah acak T ke dalam bentuk rasio baku:

$$T = \frac{5}{4}\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{j=1}^{5} Y_j^2}\right) = \frac{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} Y_j^2} = \frac{U/4}{V/5}$$

Berdasarkan definisi distribusi F, pembilang adalah peubah $\chi^2(4)$ dibagi derajat bebasnya (4), dan penyebut adalah peubah $\chi^2(5)$ independen dibagi derajat bebasnya (5). Oleh karena itu:

$$\boxed{T \sim F(4,5)} \qquad \blacksquare$$

Distribusi dari T adalah distribusi F dengan derajat bebas 4 dan 5.

Pembahasan: Solusi 3(b): Menentukan Nilai Kritis t

Langkah 1: Hubungkan pernyataan peluang dengan peubah T. Dari definisi

$T = \frac{5}{4}\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{j=1}^{5} Y_j^2}\right)$, maka:

$$\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{j=1}^{5} Y_j^2} = \frac{4}{5}T$$

Pernyataan peluang yang diberikan adalah:

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i^2}{\sum_{j=1}^{5} Y_j^2} < t\right) = 0.975 \iff P\left(\frac{4}{5}T < t\right) = 0.975$$

Kalikan kedua ruas di dalam kurung dengan $\frac{5}{4}$:

$$P\left(T < \frac{5}{4}t\right) = 0.975$$

Langkah 2: Mencari kuantil ke-0.975 dari distribusi $F(4,5)$. Nilai $\frac{5}{4}t$ adalah persentil ke-97.5% (kuantil atas ke-2.5%) dari distribusi $F(4,5)$, dinotasikan dengan $F_{0.025}(4,5)$:

$$\frac{5}{4}t = F_{0.025}(4,5)$$

Berdasarkan Tabel Distribusi F untuk tingkat signifikansi $\alpha = 0.025$ dengan derajat bebas $r_1 = 4$ dan $r_2 = 5$:

$$F_{0.025}(4,5) = 7.39 \quad \text{(atau } 7.3879\text{)}$$

Langkah 3: Menghitung nilai t.

$$\frac{5}{4}t = 7.3879 \implies t = \frac{4}{5} \times 7.3879 = 5.9103 \approx 5.91$$

$$\boxed{t = \frac{4}{5}F_{0.025}(4,5) = \frac{4}{5}(7.39) \approx 5.91} \qquad \blacksquare$$

Soal 4: Aproksimasi CLT untuk Rata-Rata Sampel Chi-Square

Misalkan $\bar{X}$ dinotasikan sebagai rata-rata dari sampel acak berukuran 100 dari sebuah distribusi chi-square dengan derajat bebas 50. Hitunglah pendekatan dari $P(49 < \bar{X} < 51)$.

Rumus Kunci / Catatan: Central Limit Theorem (CLT) untuk Distribusi χ^2

Jika $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \chi^2(r)$, maka:

- Rata-rata populasi: $\mu = E(X_i) = r$
- Varians populasi: $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = 2r \implies \sigma = \sqrt{2r}$
- Berdasarkan CLT, untuk ukuran sampel n yang besar ($n = 100 \geq 30$):

$$\bar{X} \xrightarrow{d} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \implies Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Pembahasan: Solusi 4: Menghitung Pendekatan $P(49 < \bar{X} < 51)$

Langkah 1: Menentukan parameter distribusi populasi X. Diketahui setiap peubah acak sampel mengikuti distribusi Chi-Square dengan derajat bebas $r = 50$, yaitu $X_i \sim \chi^2(50)$.

- Mean populasi: $\mu = E(X_i) = r = 50$.
- Varians populasi: $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = 2r = 2(50) = 100$.
- Deviasi standar populasi: $\sigma = \sqrt{100} = 10$.

Langkah 2: Menentukan distribusi sampling dari $\bar{X}$. Ukuran sampel adalah $n = 100$. Berdasarkan Teorema Limit Pusat (CLT):

- Mean sampling: $E(\bar{X}) = \mu = 50$.
- Varians sampling: $\sigma^2_{\bar{X}} = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{100}{100} = 1$.
- Standar error sampling: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{1} = 1$.

Sehingga pendekatan distribusi sampling adalah:

$$\bar{X} \approx N(\mu = 50,\ \sigma^2_{\bar{X}} = 1)$$

Langkah 3: Standardisasi peubah ke variabel Normal Baku Z.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - 50}{1} = \bar{X} - 50 \sim N(0, 1)$$

Langkah 4: Menghitung nilai peluang.

$$P(49 < \bar{X} < 51) = P\left(\frac{49 - 50}{1} < Z < \frac{51 - 50}{1}\right) = P(-1 < Z < 1)$$

Berdasarkan fungsi distribusi kumulatif normal baku $\Phi(z)$:

$$P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1$$

Dari tabel normal baku standar: $\Phi(1.00) \approx 0.8413$.

$$P(49 < \bar{X} < 51) = 2(0.8413) - 1 = 1.6826 - 1 = 0.6826$$

$$\boxed{P(49 < \bar{X} < 51) \approx 0.6826 \quad (68.26\%)} \qquad \blacksquare$$

PEMBAHASAN SOAL ETS 2023

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Order Statistics, Ketidaksamaan Chebyshev, CLT Total Klaim, Rasio Kuadrat Normal Baku (F dan t)

Soal 1: Order Statistics & Konvergensi Stokastik (CDF $F(x) = 1 - 1/x$)

Perhatikan sampel acak yang mempunyai CDF:

$$F(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad 1 \leq x < \infty$$

(a) Dapatkan CDF dari order statistik $Y_n = X_{n:n}$.
(b) Dapatkan distribusi terbatas dari Y_n.
(c) Apakah Y_n konvergen stokastik ke $c = 1$? Jelaskan alasannya.

Rumus Kunci / Catatan: Konvergensi Stokastik Maksimum Sampel

Untuk distribusi Pareto dengan batas bawah $x_0 = 1$:

- Nilai maksimum sampel $X_{n:n}$ bertambah besar seiring membesarnya ukuran sampel n.
- Nilai yang konvergen stokastik ke batas bawah 1 adalah minimum sampel $X_{1:n}$, bukan maksimum sampel $X_{n:n}$.

Pembahasan: Solusi 1(a): CDF dari Order Statistik $Y_n = X_{n:n}$

Langkah 1: Tinjau CDF populasi X.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - \dfrac{1}{x}, & x \geq 1 \end{cases}$$

Langkah 2: Menentukan CDF maksimum sampel $Y_n = X_{n:n} = \max(X_1, \ldots, X_n)$. Karena pengamatan sampel saling independen:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \ldots, X_n \leq y) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leq y) = [F(y)]^n$$

Langkah 3: Evaluasi domain y.

- Untuk $y < 1$: $F_{Y_n}(y) = 0$.
- Untuk $y \geq 1$: $F_{Y_n}(y) = \left(1 - \dfrac{1}{y}\right)^n$.

$$\boxed{F_{Y_n}(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \left(1 - \dfrac{1}{y}\right)^n, & y \geq 1 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Distribusi Terbatas dari Y_n

Langkah 1: Menghitung limit $F_{Y_n}(y)$ saat $n \to \infty$. Tinjau untuk setiap nilai $y \in \mathbb{R}$ yang berhingga:

1. Untuk $y < 1$: $F_{Y_n}(y) = 0 \implies \lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$.

2. Untuk $y \geq 1$ berhingga: Karena y berhingga, nilai $\frac{1}{y} > 0$, sehingga:

$$0 \leq 1 - \frac{1}{y} < 1$$

Akibatnya:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^n = 0$$

Langkah 2: Kesimpulan. Untuk setiap nilai riil berhingga y:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$$

Karena fungsi limit bernilai 0 untuk seluruh $y \in (-\infty, \infty)$, maka batas limit ini **bukan merupakan fungsi distribusi kumulatif yang wajar** (distribusi degenerat di $+\infty$, di mana peluang menyebar ke tak hingga).

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \text{(Distribusi degenerat di } +\infty)} \quad \blacksquare$$

(Catatan: Jika dinormalisasi $Z_n = \frac{Y_n}{n}$, maka $F_{Z_n}(z) = \left(1 - \frac{1}{nz}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} e^{-1/z}$ untuk $z > 0$, yang merupakan distribusi FrÃ©chet).

Pembahasan: Solusi 1(c): Uji Konvergensi Stokastik ke $c = 1$

Pertanyaan: Apakah $Y_n \xrightarrow{P} 1$?

Langkah 1: Definisi konvergensi stokastik. $Y_n \xrightarrow{P} c$ jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0 \iff \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$$

Langkah 2: Evaluasi probabilitas untuk $c = 1$. Karena domain $X_i \geq 1$, nilai minimum yang mungkin untuk Y_n adalah 1, sehingga $|Y_n - 1| = Y_n - 1 \geq 0$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$P(|Y_n - 1| < \epsilon) = P(1 \leq Y_n < 1 + \epsilon) = F_{Y_n}(1 + \epsilon)$$

Substitusikan ke dalam fungsi kumulatif F_{Y_n}:

$$P(|Y_n - 1| < \epsilon) = \left(1 - \frac{1}{1+\epsilon}\right)^n = \left(\frac{1+\epsilon-1}{1+\epsilon}\right)^n = \left(\frac{\epsilon}{1+\epsilon}\right)^n$$

Langkah 3: Menghitung limit saat $n \to \infty$. Karena $\epsilon > 0$, maka rasio $\frac{\epsilon}{1+\epsilon} < 1$. Oleh karena itu:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 1| < \epsilon) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\epsilon}{1+\epsilon}\right)^n = 0 \neq 1$$

Secara ekuivalen:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 1| \geq \epsilon) = 1 - 0 = 1 \neq 0$$

Kesimpulan:

$$\boxed{\textbf{TIDAK}, \; Y_n \text{ tidak konvergen stokastik ke } c = 1.} \quad \blacksquare$$

Alasan: $Y_n = X_{n:n}$ adalah nilai terbesar dalam sampel. Seiring bertambahnya ukuran sampel n, nilai maksimum akan cenderung membesar dan mendekati $+\infty$, bukan terkumpul di batas bawah 1. Variabel yang konvergen stokastik ke 1 adalah minimum sampel $X_{1:n}$.

Soal 2: Ketidaksamaan Chebyshev & Konvergensi Stokastik Rata-Rata Bernoulli

Misalkan $X_1, X_2, \ldots$ adalah variabel acak distribusi Bernoulli yang saling independen, $X_i \sim \text{BIN}(1, p_i)$ dan

$$Y_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - p_i}{n}$$

Tunjukkan menggunakan ketidaksamaan Chebyshev bahwa barisan $Y_1, Y_2, \ldots$ konvergen stokastik ke $c = 0$ untuk $n \to \infty$.

Rumus Kunci / Catatan: Ketidaksamaan Chebyshev & Sifat Varians Bernoulli

- **Ketidaksamaan Chebyshev:** Jika peubah acak Y memiliki nilai harapan μ dan varians $\sigma^2 < \infty$, maka untuk setiap konstanta $\epsilon > 0$:

$$P(|Y - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{\epsilon^2}$$

- **Varians Maksimum Bernoulli:** Untuk $X_i \sim \text{BIN}(1, p_i)$, $\text{Var}(X_i) = p_i(1 - p_i) \leq \frac{1}{4}$ untuk setiap $p_i \in [0, 1]$.

Pembahasan: Solusi 2: Pembuktian $Y_n \xrightarrow{P} 0$ via Chebyshev

Langkah 1: Menghitung nilai harapan $E(Y_n)$. Diberikan $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - p_i)$. Karena $E(X_i) = p_i$, berdasarkan sifat kelinieran nilai harapan:

$$E(Y_n) = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - p_i)\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[E(X_i) - p_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(p_i - p_i) = 0$$

Langkah 2: Menghitung varians $\text{Var}(Y_n)$. Karena $X_1, X_2, \ldots$ saling independen, maka suku-suku $(X_i - p_i)$ juga saling independen:

$$\text{Var}(Y_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - p_i)\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\text{Var}(X_i - p_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\text{Var}(X_i)$$

Untuk setiap variabel acak Bernoulli $X_i \sim \text{BIN}(1, p_i)$, variansnya adalah:

$$\text{Var}(X_i) = p_i(1 - p_i)$$

Langkah 3: Mencari batas atas untuk varians $\text{Var}(Y_n)$. Perhatikan fungsi parabola $g(p) = p(1 - p) = p - p^2$. Nilai ekstrem dicapai pada turunan pertama:

$$g'(p) = 1 - 2p = 0 \implies p = \frac{1}{2} \implies g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

Karena $g''(p) = -2 < 0$, nilai $1/4$ adalah nilai maksimum mutlak untuk seluruh $p_i \in [0, 1]$. Akibatnya:

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}p_i(1 - p_i) \leq \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{4} = \frac{1}{n^2}\left(n \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4n}$$

Langkah 4: Menerapkan Ketidaksamaan Chebyshev. Dengan $\mu = E(Y_n) = 0$, untuk setiap $\epsilon > 0$:

$$0 \leq P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(Y_n)}{\epsilon^2} \leq \frac{\frac{1}{4n}}{\epsilon^2} = \frac{1}{4n\epsilon^2}$$

Langkah 5: Mengambil limit $n \to \infty$ (Prinsip Apit / Squeeze Theorem). Untuk nilai $\epsilon > 0$ sembarang yang tetap:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{4n\epsilon^2} = 0$$

Berdasarkan Prinsip Apit:

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) \leq 0 \implies \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) = 0$$

Berdasarkan definisi konvergensi stokastik (konvergensi dalam peluang):

$$\boxed{Y_n \xrightarrow{P} 0 \quad \text{saat } n \to \infty} \qquad \blacksquare$$

Soal 3: Teorema Limit Pusat (CLT) untuk Total Klaim Asuransi

Misalkan sebuah perusahaan asuransi memiliki pemegang polis sebanyak 10.000. Klaim tiap tahun yang diharapkan dari setiap pemegang polis sebesar \$240 dengan simpangan bakunya \$800. Dapatkan peluang jumlah klaim tiap tahun dari seluruh pemegang polis lebih besar dari \$2.6 juta.

Rumus Kunci / Catatan: CLT untuk Jumlahan Variabel Acak $S_n = \sum X_i$

Jika $X_1, \ldots, X_n$ independen dengan mean μ dan varians σ^2, maka untuk ukuran sampel n yang sangat besar ($n = 10.000 \gg 30$):

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{d} N(n\mu,\ n\sigma^2) \implies Z = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Pembahasan: Solusi 3: Menghitung Peluang Total Klaim > \$2.6 Juta

Langkah 1: Identifikasi variabel acak dan parameter populasi. Misalkan X_i adalah besar klaim tahunan yang diajukan oleh pemegang polis ke-i ($i = 1, 2, \ldots, n$):

- Ukuran populasi pemegang polis: $n = 10.000$.
- Nilai harapan klaim per individu: $\mu = E(X_i) = \$240$.
- Simpangan baku klaim per individu: $\sigma = \$800 \implies \sigma^2 = (800)^2 = 640.000$.
- Total klaim tahunan dari seluruh pemegang polis: $S_n = \sum_{i=1}^{10.000} X_i$.

Langkah 2: Menghitung nilai harapan dan varians dari total klaim S_n.

$$E(S_n) = n\mu = 10.000 \times 240 = \$2.400.000 \quad \text{(yaitu \$2.4 juta)}$$

$$\text{Var}(S_n) = n\sigma^2 = 10.000 \times (800)^2 = 10.000 \times 640.000 = 6.4 \times 10^9$$

Simpangan baku dari jumlahan total klaim:

$$\sigma_{S_n} = \sqrt{n}\sigma = \sqrt{10.000} \times 800 = 100 \times 800 = \$80.000$$

Langkah 3: Menerapkan Teorema Limit Pusat (CLT). Karena $n = 10.000$ sangat besar, berdasarkan CLT distribusi dari S_n mendekati distribusi Normal:

$$S_n \approx N(\mu_{S_n} = 2.400.000,\ \sigma^2_{S_n} = (80.000)^2)$$

Langkah 4: Menghitung probabilitas $P(S_n > 2.600.000)$. Target nilai adalah \$2.6 juta = \$2.600.000. Lakukan standardisasi:

$$Z = \frac{S_n - \mu_{S_n}}{\sigma_{S_n}} = \frac{S_n - 2.400.000}{80.000}$$

Maka nilai kritis normal bakunya:

$$z = \frac{2.600.000 - 2.400.000}{80.000} = \frac{200.000}{80.000} = 2.5$$

Peluang yang dicari adalah:

$$P(S_n > 2.600.000) = P(Z > 2.5) = 1 - \Phi(2.5)$$

Dari tabel kumulatif normal baku: $\Phi(2.50) \approx 0.9938$.

$$P(S_n > 2.600.000) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

$$\boxed{P(\text{Klaim} > \$2.6 \text{ juta}) \approx 0.0062 \quad (0.62\%)} \qquad \blacksquare$$

Interpretasi: Hanya terdapat sekitar 0.62% kemungkinan total klaim tahunan melebihi 2.6 juta dolar.

Soal 4: Distribusi Rasio Kuadrat Sampel Normal & Persentil 95%

Andaikan $X_1, X_2, \ldots, X_6$ dan $Y_1, Y_2, \ldots, Y_9$ saling independen terdistribusi Normal dengan mean nol dan varians σ^2. Dapatkan percentil 95% dari:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{6} X_i\right)^2}{\left(\sum_{j=1}^{9} Y_j\right)^2}$$

Rumus Kunci / Catatan: Relasi Distribusi Normal, Chi-Square, F, dan Student-t

- **Jumlahan Normal:** Jika $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, maka $\sum_{i=1}^{m} X_i \sim N(0, m\sigma^2)$.
- **Kuadrat Normal Baku:** Jika $Z \sim N(0,1)$, maka $Z^2 \sim \chi^2(1)$.
- **Distribusi $F(1,1)$:** Rasio $\dfrac{Z_1^2/1}{Z_2^2/1} \sim F(1,1)$.
- **Sifat Khusus $F(1,1) = [t(1)]^2$:** Peubah $t(1)$ adalah distribusi Cauchy standar, dengan kuantil atas $t_{\alpha/2}(1) = \tan\left(\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\frac{\pi}{2}\right)$. Kuantil $F_{1-\alpha}(1,1) = \left[t_{\alpha/2}(1)\right]^2$.

Pembahasan: Solusi 4: Menentukan Persentil 95% dari W

Langkah 1: Menentukan distribusi dari jumlahan peubah acak normal. Misalkan $S_X = \sum_{i=1}^{6} X_i$ dan $S_Y = \sum_{j=1}^{9} Y_j$.

- Karena $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$ untuk $i = 1, \ldots, 6$:

$$S_X = \sum_{i=1}^{6} X_i \sim N\left(0,\ \sum_{i=1}^{6} \sigma^2\right) = N(0,\ 6\sigma^2)$$

- Karena $Y_j \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,\ \sigma^2)$ untuk $j = 1, \ldots, 9$:

$$S_Y = \sum_{j=1}^{9} Y_j \sim N\left(0,\ \sum_{j=1}^{9} \sigma^2\right) = N(0,\ 9\sigma^2)$$

Langkah 2: Menstandardisasi menjadi peubah Normal Baku. Bagi masing-masing

peubah dengan deviasi standarnya:

$$Z_1 = \frac{S_X}{\sqrt{6}\sigma} \sim N(0,1), \qquad Z_2 = \frac{S_Y}{\sqrt{9}\sigma} = \frac{S_Y}{3\sigma} \sim N(0,1)$$

Karena kelompok sampel X dan Y saling independen, maka Z_1 dan Z_2 independen.
Langkah 3: Mengkuadratkan peubah normal baku.

$$Z_1^2 = \frac{S_X^2}{6\sigma^2} \sim \chi^2(1), \qquad Z_2^2 = \frac{S_Y^2}{9\sigma^2} \sim \chi^2(1)$$

Langkah 4: Membentuk peubah acak distribusi F. Tinjau rasio dari Z_1^2 dan Z_2^2 yang masing-masing dibagi derajat bebasnya ($r_1 = 1, r_2 = 1$):

$$\frac{Z_1^2/1}{Z_2^2/1} = \frac{\dfrac{S_X^2}{6\sigma^2}}{\dfrac{S_Y^2}{9\sigma^2}} = \frac{9\sigma^2}{6\sigma^2} \cdot \frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{S_X^2}{S_Y^2}$$

Perhatikan bahwa $W = \dfrac{S_X^2}{S_Y^2} = \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{6} X_i\right)^2}{\left(\sum_{j=1}^{9} Y_j\right)^2}$. Oleh karena itu:

$$\frac{3}{2}W \sim F(1,1) \iff W = \frac{2}{3}F, \quad \text{di mana } F \sim F(1,1)$$

Langkah 5: Mencari persentil ke-95 ($w_{0.95}$) dari W. Berdasarkan definisi persentil:

$$P(W \le w_{0.95}) = 0.95 \iff P\left(\frac{3}{2}W \le \frac{3}{2}w_{0.95}\right) = 0.95$$

$$P\left(F \le \frac{3}{2}w_{0.95}\right) = 0.95 \implies \frac{3}{2}w_{0.95} = F_{0.05}(1,1)$$

di mana $F_{0.05}(1,1)$ adalah kuantil atas ke-5% (persentil ke-95%) dari distribusi $F(1,1)$.
Langkah 6: Menghitung nilai kritis $F_{0.05}(1,1)$. Ingat sifat fundamental: $F(1,r) \equiv [t(r)]^2$. Untuk $r = 1$:

$$F_{0.05}(1,1) = [t_{0.025}(1)]^2$$

Distribusi $t(1)$ adalah distribusi Cauchy standar dengan CDF $F_T(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(t)$. Kuantil ke-97.5% ($t_{0.025}(1)$) dicari dari:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(t) = 0.975 \implies \arctan(t) = 0.475\pi \implies t = \tan(0.475\pi) \approx 12.7062$$

Sehingga nilai kritis distribusi F:

$$F_{0.05}(1,1) = (12.7062)^2 \approx 161.45$$

(Nilai ini persis sesuai dengan Tabel Distribusi F untuk $\alpha = 0.05$, $r_1 = 1, r_2 = 1$ yaitu 161.45).
Langkah 7: Menghitung $w_{0.95}$.

$$\frac{3}{2}w_{0.95} = 161.4476 \implies w_{0.95} = \frac{2}{3} \times 161.4476 = 107.6317 \approx 107.63$$

$$\boxed{\text{Persentil 95\% dari } W \text{ adalah } w_{0.95} = \frac{2}{3}F_{0.05}(1,1) \approx 107.63} \qquad \blacksquare$$

LATIHAN SOAL BAB 1: BARISAN PEUBAH ACAK & DISTRIBUSI LIMIT

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Order Statistics, Distribusi Limit, Teorema Limit Pusat, Metode Delta, Ketidaksamaan Chebyshev

Soal 1.1: Limiting Distribution dari $Y_n = nX_{(1:n)}$ untuk Pareto PAR$(1,1)$

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah suatu sampel acak dari distribusi Pareto, dengan $X_i \sim$ PAR$(1,1)$. Misalkan $Y_n = nX_{(1:n)}$. Dapatkan limiting distribution dari barisan Y_n.

Rumus Kunci / Catatan: Distribusi Pareto & Statistik Urutan Minimum

- CDF Pareto PAR$(\theta = 1, \kappa = 1)$: $F(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$, untuk $x \geq 1$ (dan 0 untuk $x < 1$).
- CDF Minimum Sampel: $G_{1:n}(y) = P(X_{(1:n)} \leq y) = 1 - [1 - F(y)]^n$.

Pembahasan: Solusi 1.1: Limiting Distribution dari $Y_n = nX_{(1:n)}$

Langkah 1: Menentukan CDF dari $X_{(1:n)}$. Untuk $x \geq 1$:

$$F_{X_{(1:n)}}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n = 1 - \left[\frac{1}{x}\right]^n = 1 - x^{-n}$$

dan $F_{X_{(1:n)}}(x) = 0$ untuk $x < 1$.

Langkah 2: Menentukan CDF dari $Y_n = nX_{(1:n)}$. Untuk sebarang nilai $y \in \mathbb{R}$:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P\left(nX_{(1:n)} \leq y\right) = P\left(X_{(1:n)} \leq \frac{y}{n}\right)$$

Karena $X_{(1:n)} \geq 1$, maka:

- Jika $\dfrac{y}{n} < 1 \iff y < n$, maka $F_{Y_n}(y) = 0$.
- Jika $\dfrac{y}{n} \geq 1 \iff y \geq n$, maka $F_{Y_n}(y) = 1 - \left(\dfrac{y}{n}\right)^{-n} = 1 - \left(\dfrac{n}{y}\right)^n$.

Langkah 3: Menghitung limit saat $n \to \infty$. Ambil sebarang nilai riil tetap y. Karena $n \to \infty$, untuk nilai n yang cukup besar pasti berlaku $n > y$. Akibatnya, untuk setiap y yang berhingga:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$$

Karena limit bernilai nol untuk seluruh nilai berhingga $y \in \mathbb{R}$, maka barisan $Y_n = nX_{(1:n)}$ **tidak mempunyai distribusi terbatas yang sejati** (degenerat di $+\infty$, $Y_n \xrightarrow{P} \infty$).

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \text{(Distribusi degenerat di } +\infty\text{)}} \qquad \blacksquare$$

Catatan Pengayaan: Bentuk normalisasi yang memiliki limit tak degenerat adalah pemusatan di batas bawah $x_0 = 1$, yaitu $W_n = n(X_{(1:n)} - 1)$. Untuk $w > 0$:

$$P(W_n \leq w) = P\left(X_{(1:n)} \leq 1 + \frac{w}{n}\right) = 1 - \left(1 + \frac{w}{n}\right)^{-n} \xrightarrow{n\to\infty} 1 - e^{-w} \implies W_n \xrightarrow{d} \text{EXP}(1).$$

Soal 1.2: Limiting Distribution dari $Y_n = X_{(n:n)}$ untuk Pareto PAR$(1,1)$

Kerjakan ulang soal nomor 1, dengan $Y_n = X_{(n:n)}$ (maksimum sampel).

Pembahasan: Solusi 1.2: Limiting Distribution dari Maksimum Sampel

Langkah 1: Menentukan CDF dari $Y_n = X_{(n:n)}$.

$$F_{Y_n}(y) = P(X_{(n:n)} \le y) = [F(y)]^n = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \left(1 - \frac{1}{y}\right)^n, & y \ge 1 \end{cases}$$

Langkah 2: Menghitung limit saat $n \to \infty$. Untuk setiap nilai $y \ge 1$ yang berhingga, berlaku $0 \le 1 - \frac{1}{y} < 1$. Oleh karena itu:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^n = 0$$

Sedangkan untuk $y < 1$, $F_{Y_n}(y) = 0$. Dengan demikian, untuk seluruh $y \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \text{(Tidak ada limiting distribution sejati, degenerat di } +\infty)}$$

■

Soal 1.3: Limiting Distribution dari $Y_n = \frac{1}{n} X_{(n:n)}$ untuk Pareto PAR$(1, 1)$

Kerjakan ulang soal nomor 1, dengan $Y_n = \dfrac{1}{n} X_{(n:n)}$.

Pembahasan: Solusi 1.3: Normalisasi Penskalaan Maksimum Sampel

Langkah 1: Menentukan CDF dari $Y_n = \frac{1}{n} X_{(n:n)}$. Untuk $y > 0$:

$$F_{Y_n}(y) = P\left(\frac{1}{n} X_{(n:n)} \le y\right) = P(X_{(n:n)} \le ny) = [F(ny)]^n$$

Untuk n yang cukup besar sehingga $ny \ge 1$ (yaitu $n \ge 1/y$):

$$F_{Y_n}(y) = \left(1 - \frac{1}{ny}\right)^n$$

Untuk $y \le 0$, $F_{Y_n}(y) = 0$.
Langkah 2: Mengambil limit $n \to \infty$. Gunakan sifat limit eksponensial $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$ dengan $c = -1/y$:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1/y}{n}\right)^n = e^{-1/y}, \quad \text{untuk } y > 0$$

Langkah 3: Verifikasi fungsi CDF limit. Fungsi batas:

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y}, & y > 0 \\ 0, & y \le 0 \end{cases}$$

memenuhi syarat CDF sejati: $\lim_{y\to 0^+} e^{-1/y} = 0$, $\lim_{y\to\infty} e^{-1/y} = 1$, dan monoton naik. Fungsi ini merupakan CDF dari distribusi FrÃ©chet (Distribusi Nilai Ekstrem Tipe II) dengan indeks bentuk $\alpha = 1$.

$$\boxed{F_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad \left(Y_n \xrightarrow{d} \text{FrÃ©chet}(1)\right)} \quad \blacksquare$$

Soal 1.4: Analisis Sampel Acak Pareto $F(x) = 1 - 1/x, x \geq 1$

Perhatikan sampel acak berukuran n dengan CDF:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x}, & 1 \leq x < \infty \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

(a) Dapatkan CDF dari order statistic $X_{(1:n)}$.
(b) Dapatkan limiting distribution dari $X_{(1:n)}$.
(c) Dapatkan limiting distribution dari $X^n_{(1:n)}$.

Pembahasan: Solusi 1.4: CDF dan Distribusi Limit dari Statistik Urutan Minimum

Bagian (a): Menentukan CDF $X_{(1:n)}$.

$$F_{X_{(1:n)}}(y) = 1 - [1 - F(y)]^n = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - \left(\frac{1}{y}\right)^n = 1 - y^{-n}, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$\boxed{F_{X_{(1:n)}}(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - y^{-n}, & y \geq 1 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Bagian (b): Limiting distribution dari $X_{(1:n)}$. Ambil limit $n \to \infty$ pada CDF di atas:

- Jika $y < 1$: $F_{X_{(1:n)}}(y) = 0 \implies \lim_{n\to\infty} F_{X_{(1:n)}}(y) = 0$.
- Jika $y = 1$: $F_{X_{(1:n)}}(1) = 1 - 1^{-n} = 0$.
- Jika $y > 1$: Karena $y > 1$, maka $\lim_{n\to\infty} y^{-n} = 0$, sehingga $\lim_{n\to\infty}(1 - y^{-n}) = 1$.

Fungsi limitnya adalah:

$$F^*(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

Ini adalah fungsi tangga di titik 1, yang merepresentasikan distribusi degenerat di titik $c = 1$.

$$\boxed{X_{(1:n)} \xrightarrow{d} 1 \quad (\text{atau } X_{(1:n)} \xrightarrow{P} 1, \text{ degenerat pada } c = 1)} \quad \blacksquare$$

Bagian (c): Limiting distribution dari $Y_n = X^n_{(1:n)}$. Tinjau CDF dari Y_n untuk $y \geq 1$:

$$F_{Y_n}(y) = P(X^n_{(1:n)} \leq y) = P(X_{(1:n)} \leq y^{1/n}) = 1 - \left(y^{1/n}\right)^{-n} = 1 - y^{-1} = 1 - \frac{1}{y}$$

Untuk $y < 1$, $F_{Y_n}(y) = 0$.

Perhatikan bahwa untuk setiap nilai n, $F_{Y_n}(y) = 1 - \dfrac{1}{y}$ sama persis dan tidak bergantung pada n! Oleh karena itu:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - \frac{1}{y}, & y \geq 1 \end{cases}$$

Distribusi limit dari $X^n_{(1:n)}$ adalah distribusi Pareto PAR$(1, 1)$ itu sendiri!

$$\boxed{X^n_{(1:n)} \sim \text{PAR}(1,1) \quad (\text{untuk setiap } n) \implies X^n_{(1:n)} \xrightarrow{d} \text{PAR}(1,1)} \quad \blacksquare$$

Soal 1.5: Eksistensi Limiting Distribution untuk Sampel Pareto $F(x) = 1 - x^{-2}$

Perhatikan sampel acak berukuran n dari suatu distribusi dengan CDF:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-2}, & x \geq 1 \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Tunjukkan apakah barisan sampel acak berikut mempunyai limiting distribution. Jika ada, tentukan limiting distribution-nya:

(a) $X_{(1:n)}$
(b) $X_{(n:n)}$
(c) $n^{-1/2} X_{(n:n)}$

Pembahasan: Solusi 1.5: Uji Limiting Distribution untuk Ketiga Barisan

Bagian (a): Untuk $X_{(1:n)}$. CDF dari $X_{(1:n)}$ untuk $x \geq 1$:

$$G_{1:n}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n = 1 - [x^{-2}]^n = 1 - x^{-2n}$$

Untuk $x > 1$: $\lim_{n\to\infty} x^{-2n} = 0 \implies \lim_{n\to\infty} G_{1:n}(x) = 1$. Untuk $x \leq 1$: $\lim_{n\to\infty} G_{1:n}(x) = 0$.

Ada: $X_{(1:n)}$ mempunyai limiting distribution degenerat di $c = 1$ ($X_{(1:n)} \xrightarrow{P} 1$). ■

Bagian (b): Untuk $X_{(n:n)}$. CDF dari $X_{(n:n)}$ untuk $x \geq 1$:

$$G_{n:n}(x) = [F(x)]^n = (1 - x^{-2})^n$$

Untuk setiap $x \geq 1$ berhingga, $0 \leq 1 - x^{-2} < 1$, sehingga $\lim_{n\to\infty}(1 - x^{-2})^n = 0$. Untuk $x < 1$, nilainya identik nol. Jadi $\lim_{n\to\infty} G_{n:n}(x) = 0$ untuk seluruh $x \in \mathbb{R}$.

Tidak ada limiting distribution sejati (degenerat di $+\infty$). ■

Bagian (c): Untuk $Y_n = n^{-1/2} X_{(n:n)}$. Untuk $y > 0$:

$$F_{Y_n}(y) = P(X_{(n:n)} \leq n^{1/2} y) = [F(n^{1/2} y)]^n = \left(1 - \frac{1}{(n^{1/2} y)^2}\right)^n = \left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n$$

Mengambil limit saat $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n = e^{-y^{-2}} = e^{-1/y^2}, \quad \text{untuk } y > 0$$

Untuk $y \leq 0$, $F_{Y_n}(y) = 0$. Karena $\lim_{y\to 0^+} e^{-1/y^2} = 0$ dan $\lim_{y\to\infty} e^{-1/y^2} = 1$, ini adalah CDF sejati (distribusi FrÃ©chet dengan indeks $\alpha = 2$).

Ada, dengan CDF: $F_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$ $\left(n^{-1/2} X_{(n:n)} \xrightarrow{d} \text{FrÃ©chet}(2)\right)$ ■

Soal 1.6: Momen Bagasi Pesawat & Teorema Limit Pusat (CLT)

Misalkan Y_i adalah berat bagasi penumpang ke-i dari suatu pesawat terbang (dalam kg). Diasumsikan berat bagasi saling independen dengan pdf $f(y_i) = \theta\beta^{-\theta}y_i^{\theta-1}$ untuk $0 < y_i < \beta$. Jika diketahui $n = 100, \theta = 3, \beta = 80$, maka:

(a) Dapatkan $E(Y_i)$ dan $\text{Var}(Y_i)$.
(b) Dapatkan $E\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)$ dan $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)$.
(c) Dapatkan peluang total berat 100 bagasi paling sedikit 6025 kg.

Rumus Kunci / Catatan: Momen Distribusi Pangkat (Power Function Distribution)

Untuk $f(y) = \theta\beta^{-\theta}y^{\theta-1}$, $0 < y < \beta$:

$$E(Y^k) = \int_0^{\beta} y^k \theta\beta^{-\theta}y^{\theta-1}\,dy = \theta\beta^{-\theta}\left[\frac{y^{\theta+k}}{\theta+k}\right]_0^{\beta} = \frac{\theta}{\theta+k}\beta^k$$

Pembahasan: Solusi 1.6: Ekspektasi, Varians, dan Aproksimasi Total Berat Bagasi

Bagian (a): Menghitung $E(Y_i)$ dan $\text{Var}(Y_i)$. Dengan $\theta = 3$ dan $\beta = 80$:

- Nilai harapan:

$$E(Y_i) = \frac{\theta}{\theta+1}\beta = \frac{3}{3+1}(80) = \frac{3}{4}(80) = 60 \text{ kg}$$

- Momen kedua:

$$E(Y_i^2) = \frac{\theta}{\theta+2}\beta^2 = \frac{3}{3+2}(80^2) = \frac{3}{5}(6400) = 3840 \text{ kg}^2$$

- Varians:

$$\text{Var}(Y_i) = E(Y_i^2) - [E(Y_i)]^2 = 3840 - 60^2 = 3840 - 3600 = 240 \text{ kg}^2$$

$$\boxed{E(Y_i) = 60 \text{ kg}, \quad \text{Var}(Y_i) = 240 \text{ kg}^2 \quad (\sigma \approx 15.49 \text{ kg})} \quad \blacksquare$$

Bagian (b): Menghitung $E\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i\right)$ dan $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i\right)$. Misalkan $S_n = \sum_{i=1}^{100} Y_i$. Karena Y_i iid dengan $n = 100$:

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^{100} E(Y_i) = 100 \times 60 = 6000 \text{ kg}$$

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{100} \text{Var}(Y_i) = 100 \times 240 = 24.000 \text{ kg}^2$$

Simpangan baku total: $\sigma_{S_n} = \sqrt{24000} = 20\sqrt{60} = 40\sqrt{15} \approx 154.92$ kg.

$$\boxed{E\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i\right) = 6000 \text{ kg}, \quad \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i\right) = 24.000 \text{ kg}^2} \quad \blacksquare$$

Bagian (c): Menghitung Peluang $P(S_n \geq 6025)$. Berdasarkan Teorema Limit Pusat (CLT) karena $n = 100 \geq 30$:

$$S_n \approx N(\mu_{S_n} = 6000,\ \sigma_{S_n}^2 = 24.000)$$

Standardisasi ke peubah normal baku Z:

$$Z = \frac{S_n - 6000}{\sqrt{24000}} = \frac{S_n - 6000}{154.92}$$

Untuk nilai target 6025 kg:

$$z = \frac{6025 - 6000}{154.92} = \frac{25}{154.92} \approx 0.1614 \approx 0.16$$

Maka nilai peluang:

$$P(S_n \geq 6025) \approx P(Z \geq 0.16) = 1 - \Phi(0.16) = 1 - 0.5636 = 0.4364$$

$$\boxed{P\left(\sum_{i=1}^{100} Y_i \geq 6025\right) \approx 0.4364 \quad (43.64\%)} \quad \blacksquare$$

Soal 1.7: Konvergensi Stokastik & Distribusi Limit $Y_n = n(\theta - X_{n:n})$ dari Uniform

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah barisan variabel acak independen berdistribusi uniform, $X_i \sim \text{UNIF}(0, \theta)$ dan diberikan $Y_n = n(\theta - X_{n:n})$.

(a) Tunjukkan bahwa $X_{n:n}$ konvergen stokastik pada θ.

(b) Dapatkan distribusi terbatas Y_n.

Pembahasan: Solusi 1.7: Asimtotik Maksimum Sampel Uniform

Bagian (a): Membuktikan $X_{n:n} \xrightarrow{P} \theta$. CDF populasi $X \sim \text{UNIF}(0, \theta)$ adalah $F(x) = \frac{x}{\theta}$ untuk $0 \leq x \leq \theta$. CDF dari maksimum sampel $X_{n:n}$ adalah:

$$F_{X_{n:n}}(x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad 0 \leq x \leq \theta$$

Karena $0 \leq X_{n:n} \leq \theta$, maka untuk sebarang $0 < \epsilon < \theta$:

$$P(|X_{n:n} - \theta| < \epsilon) = P(\theta - \epsilon < X_{n:n} \leq \theta) = F_{X_{n:n}}(\theta) - F_{X_{n:n}}(\theta - \epsilon)$$

$$P(|X_{n:n} - \theta| < \epsilon) = 1 - \left(\frac{\theta - \epsilon}{\theta}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{\epsilon}{\theta}\right)^n$$

Karena $0 < \epsilon < \theta$, rasio $0 < 1 - \frac{\epsilon}{\theta} < 1$, sehingga $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\epsilon}{\theta}\right)^n = 0$. Akibatnya:

$$\lim_{n\to\infty} P(|X_{n:n} - \theta| < \epsilon) = 1 - 0 = 1 \iff \lim_{n\to\infty} P(|X_{n:n} - \theta| \geq \epsilon) = 0$$

$$\boxed{X_{n:n} \xrightarrow{P} \theta \quad \text{(Terbukti konvergen stokastik pada } \theta\text{)}} \quad \blacksquare$$

Bagian (b): Distribusi terbatas dari $Y_n = n(\theta - X_{n:n})$. Untuk $y > 0$:

$$P(Y_n \leq y) = P\left(n(\theta - X_{n:n}) \leq y\right) = P\left(\theta - X_{n:n} \leq \frac{y}{n}\right) = P\left(X_{n:n} \geq \theta - \frac{y}{n}\right)$$

$$P(Y_n \leq y) = 1 - F_{X_{n:n}}\left(\theta - \frac{y}{n}\right) = 1 - \left(\frac{\theta - y/n}{\theta}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{y/\theta}{n}\right)^n$$

Mengambil limit $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} P(Y_n \leq y) = 1 - e^{-y/\theta}, \quad \text{untuk } y > 0$$

Untuk $y \leq 0$, $P(Y_n \leq y) = 0$. Bentuk $1 - e^{-y/\theta}$ adalah CDF dari distribusi Eksponensial dengan parameter skala θ (rata-rata θ).

$$\boxed{Y_n = n(\theta - X_{n:n}) \xrightarrow{d} \text{EXP(skala } \theta) \quad \left(f_Y(y) = \frac{1}{\theta} e^{-y/\theta},\ y > 0\right)} \quad \blacksquare$$

Soal 1.8: Bukti Chebyshev untuk Rata-Rata Poisson Bebas

Misalkan $X_1, X_2, \ldots$ adalah variabel acak berdistribusi Poisson dengan $X_i \sim \text{POI}(\lambda_i)$ dan $Y_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \lambda_i}{n}$. Gunakan ketidaksamaan Chebychev untuk menunjukkan bahwa barisan $Y_1, Y_2, \ldots$ konvergen stokastik ke $c = 0$ untuk $n \to \infty$.

Pembahasan: Solusi 1.8: Konvergensi Stokastik via Ketidaksamaan Chebyshev

Langkah 1: Menghitung nilai harapan $E(Y_n)$**.** Karena $E(X_i) = \lambda_i$:

$$E(Y_n) = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \lambda_i)\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[E(X_i) - \lambda_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i - \lambda_i) = 0$$

Langkah 2: Menghitung varians $\text{Var}(Y_n)$**.** Karena X_i saling bebas, $\text{Var}(X_i) = \lambda_i$:

$$\text{Var}(Y_n) = \text{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \lambda_i)\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \frac{\bar{\lambda}_n}{n}$$

di mana $\bar{\lambda}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$ adalah rata-rata parameter Poisson. Asumsikan bahwa barisan parameter terbatas, yaitu terdapat $M < \infty$ sehingga $\lambda_i \leq M$ untuk semua i (atau $\bar{\lambda}_n \to \lambda < \infty$). Maka:

$$\text{Var}(Y_n) \leq \frac{M}{n}$$

Langkah 3: Menerapkan Ketidaksamaan Chebyshev. Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$0 \leq P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(Y_n)}{\epsilon^2} \leq \frac{M}{n\epsilon^2}$$

Langkah 4: Mengambil limit $n \to \infty$ **(Prinsip Apit).**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{M}{n\epsilon^2} = 0 \implies \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) = 0$$

Berdasarkan definisi konvergensi stokastik:

$$\boxed{Y_n \xrightarrow{P} 0 \quad \text{saat } n \to \infty} \quad \blacksquare$$

Soal 1.9: Limiting Distribution via MGF untuk Transformasi Normal Standar

Diberikan $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ sampel random iid berdistribusi normal standar. Gunakan MGF untuk mencari distribusi terbatas dari:

$$U_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{Z_i + \frac{1}{n}}{\sqrt{n}}$$

Rumus Kunci / Catatan: Fungsi Pembangkit Momen (MGF) Normal Standar

Jika $Z \sim N(0,1)$, maka MGF dari Z adalah $M_Z(t) = e^{t^2/2}$. Untuk konstanta c, MGF dari cZ adalah $M_Z(ct) = e^{(ct)^2/2} = e^{c^2t^2/2}$.

Pembahasan: Solusi 1.9: Penurunan Limiting Distribution Menggunakan MGF

Langkah 1: Menyederhanakan bentuk peubah acak U_n. Pisahkan suku acak dan suku konstanta pada pembilang:

$$U_n = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{Z_i}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n} Z_i + \frac{n}{n\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Z_i}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Langkah 2: Menentukan MGF dari suku jumlahan acak. Misalkan $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n} Z_i$. Karena $Z_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$:

$$M_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{Z_i}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left[e^{(t/\sqrt{n})^2/2}\right]^n = \left[e^{t^2/(2n)}\right]^n = e^{n\cdot\frac{t^2}{2n}} = e^{t^2/2}$$

Langkah 3: Menentukan MGF dari $U_n = S_n + \frac{1}{\sqrt{n}}$. Berdasarkan sifat MGF dengan penambahan konstanta $c_n = 1/\sqrt{n}$:

$$M_{U_n}(t) = E\left[e^{t(S_n + 1/\sqrt{n})}\right] = e^{t/\sqrt{n}} M_{S_n}(t) = e^{t/\sqrt{n}} \cdot e^{t^2/2}$$

Langkah 4: Menghitung limit MGF saat $n \to \infty$. Untuk setiap nilai $t \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{t}{\sqrt{n}} = 0 \implies \lim_{n\to\infty} e^{t/\sqrt{n}} = e^0 = 1$$

Sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} M_{U_n}(t) = 1 \cdot e^{t^2/2} = e^{t^2/2}$$

Langkah 5: Kesimpulan via Teorema Kontinuitas LÃ©vy. Bentuk $e^{t^2/2}$ adalah MGF unik dari peubah acak berdistribusi Normal Standar $N(0,1)$. Berdasarkan Teorema Kontinuitas LÃ©vy (Keunikan Limit MGF):

$$\boxed{U_n \xrightarrow{d} N(0,1)} \quad \blacksquare$$

Soal 1.10: Transformasi Poisson, Metode Delta, & Asimtotik Peluang

Diberikan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sampel random berdistribusi Poisson, yaitu $X_i \sim \text{POI}(\mu)$.

(a) Tunjukkan bahwa $Y_n = \exp(-\bar{X}_n)$ konvergen secara stokastik ke $P(X = 0) = e^{-\mu}$.
(b) Carilah distribusi normal asimtotik dari Y_n.
(c) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n \exp(-\bar{X}_n)$ konvergen secara stokastik ke $P(X = 1) = \mu e^{-\mu}$.

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Continuous Mapping & Metode Delta

- **Continuous Mapping Theorem (CMT):** Jika $T_n \xrightarrow{P} \theta$ dan fungsi g kontinu di θ, maka $g(T_n) \xrightarrow{P} g(\theta)$.

- **Metode Delta:** Jika $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ dan $g'(\theta) \neq 0$ kontinu, maka:

$$\sqrt{n}[g(T_n) - g(\theta)] \xrightarrow{d} N\left(0,\ [g'(\theta)]^2\sigma^2\right) \implies g(T_n) \sim AN\left(g(\theta),\ \frac{[g'(\theta)]^2\sigma^2}{n}\right)$$

Pembahasan: Solusi 1.10: Analisis Asimtotik Penaksir Probabilitas Poisson

Bagian (a): Membuktikan $Y_n = \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} e^{-\mu}$.

1. Untuk $X_i \sim \text{POI}(\mu)$, $E(X_i) = \mu < \infty$. Berdasarkan Hukum Lemah Bilangan Besar (WLLN):
$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$
2. Fungsi $g(x) = e^{-x}$ kontinu pada seluruh bilangan riil $\mathbb{R}$, khususnya di $x = \mu > 0$.
3. Berdasarkan Continuous Mapping Theorem (CMT):
$$g(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} g(\mu) \iff \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} e^{-\mu} = P(X = 0)$$

$$\boxed{Y_n = \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} e^{-\mu} \quad \text{(Terbukti)}} \quad \blacksquare$$

Bagian (b): Menentukan Distribusi Normal Asimtotik dari Y_n via Metode Delta.

1. Karena $X_i \sim \text{POI}(\mu)$, varians populasinya adalah $\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = \mu$. Berdasarkan Central Limit Theorem (CLT):
$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0,\ \mu)$$
2. Definisikan fungsi transformasi $g(x) = e^{-x}$. Turunan pertamanya:
$$g'(x) = -e^{-x} \implies g'(\mu) = -e^{-\mu} \neq 0$$
3. Berdasarkan Metode Delta tingkat pertama:
$$\sqrt{n}[g(\bar{X}_n) - g(\mu)] \xrightarrow{d} N\left(0,\ [g'(\mu)]^2\sigma^2\right)$$
Substitusikan parameter yang bersesuaian:
$$[g'(\mu)]^2\sigma^2 = (-e^{-\mu})^2 \cdot \mu = \mu e^{-2\mu}$$
Sehingga:
$$\sqrt{n}\left(\exp(-\bar{X}_n) - e^{-\mu}\right) \xrightarrow{d} N\left(0,\ \mu e^{-2\mu}\right)$$

$$\boxed{Y_n \sim AN\left(e^{-\mu},\ \frac{\mu e^{-2\mu}}{n}\right)} \quad \blacksquare$$

Bagian (c): Membuktikan $\bar{X}_n \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} \mu e^{-\mu}$.

1. Dari WLLN, $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$.
2. Tinjau fungsi $h(x) = xe^{-x}$. Fungsi ini kontinu di setiap $x \in \mathbb{R}$.
3. Berdasarkan Continuous Mapping Theorem (CMT):
$$h(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} h(\mu) \iff \bar{X}_n \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} \mu e^{-\mu} = P(X = 1)$$

$$\boxed{\bar{X}_n \exp(-\bar{X}_n) \xrightarrow{P} \mu e^{-\mu} \quad \text{(Terbukti)}} \quad \blacksquare$$

Catatan: Soal asli mencantumkan $X_n \exp(-X_n)$ yang merupakan variasi penulisan dari rata-rata sampel $\bar{X}_n \exp(-\bar{X}_n)$ sebagai penduga konsisten bagi peluang $P(X = 1)$.

Soal 1.11: Ekuivalensi Konvergensi Barisan Bilangan Riil & Konvergensi Stokastik

Diberikan (a_n) barisan bilangan real. Dengan kata lain, (a_n) adalah barisan variabel random konstan (degenerate). Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa a_n konvergen ke a ekuivalen dengan $a_n \xrightarrow{P} a$.

Pembahasan: Soal 1.11: Pembuktian Dua Arah ($a_n \to a \iff a_n \xrightarrow{P} a$)

Arah 1 ($\implies$): Andaikan $a_n \to a$ dalam pengertian analisis real.

1. Berdasarkan definisi limit barisan real: untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat bilangan bulat N sehingga untuk semua $n \geq N$:
$$|a_n - a| < \epsilon$$
2. Karena a_n dan a adalah konstanta pasti (deterministik), untuk semua $n \geq N$, peristiwa $\{|a_n - a| \geq \epsilon\}$ adalah himpunan kosong $\emptyset$.
3. Oleh karena itu, probabilitasnya adalah:
$$P(|a_n - a| \geq \epsilon) = 0, \quad \forall n \geq N$$
4. Mengambil limit $n \to \infty$:
$$\lim_{n\to\infty} P(|a_n - a| \geq \epsilon) = 0 \implies a_n \xrightarrow{P} a$$

Arah 2 ($\impliedby$): Andaikan $a_n \xrightarrow{P} a$ dalam pengertian probabilitas.

1. Berdasarkan definisi: untuk setiap $\epsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} P(|a_n - a| \geq \epsilon) = 0$.
2. Perhatikan bahwa untuk peubah konstan a_n, nilai $|a_n - a|$ adalah bilangan tertentu. Akibatnya peristiwa $\{|a_n - a| \geq \epsilon\}$ hanya bernilai BENAR atau SALAH. Probabilitasnya hanya dapat bernilai:
$$P(|a_n - a| \geq \epsilon) \in \{0, 1\}$$
3. Suatu barisan bilangan yang nilainya hanya 0 atau 1 dapat memiliki limit 0 jika dan hanya jika nilainya pada akhirnya menjadi 0 untuk seluruh n yang cukup besar. Artinya, terdapat N sedemikian sehingga untuk semua $n \geq N$:
$$P(|a_n - a| \geq \epsilon) = 0$$
4. Kondisi $P(|a_n - a| \geq \epsilon) = 0$ berarti peristiwa komplementernya bernilai pasti:
$$|a_n - a| < \epsilon, \quad \forall n \geq N$$
Ini persis merupakan definisi formal bahwa $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.

$$\boxed{a_n \to a \iff a_n \xrightarrow{P} a \quad \text{(Ekuivalensi Terbukti)}} \qquad \blacksquare$$

Soal 1.12: Konvergensi Stokastik via Chebyshev dengan Varians Berorde $O(n^{-p})$

Misalkan W_n adalah suatu variabel random dengan mean μ dan variansi $\text{Var}(W_n) = \dfrac{b}{n^p}$, dengan $p > 0, \mu, b$ adalah konstanta ($b > 0$). Gunakan ketidaksamaan Chebychev untuk menunjukkan bahwa $W_n \xrightarrow{P} \mu$.

Pembahasan: Solusi 1.12: Pembuktian Konsistensi $W_n \xrightarrow{P} \mu$

Langkah 1: Menyatakan Ketidaksamaan Chebyshev. Karena $E(W_n) = \mu$ dan $\text{Var}(W_n) = \dfrac{b}{n^p} < \infty$, untuk sebarang konstanta $\epsilon > 0$:

$$P(|W_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(W_n)}{\epsilon^2}$$

Langkah 2: Substitusi varians ke dalam ketidaksamaan.

$$0 \leq P(|W_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{b}{n^p \epsilon^2}$$

Langkah 3: Mengambil limit $n \to \infty$**.** Karena diasumsikan $p > 0$, maka $\lim_{n\to\infty} n^p = \infty$. Dengan konstanta $b > 0$ dan $\epsilon > 0$ tetap:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b}{n^p \epsilon^2} = 0$$

Langkah 4: Kesimpulan dengan Prinsip Apit (Squeeze Theorem).

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} P(|W_n - \mu| \geq \epsilon) \leq 0 \implies \lim_{n\to\infty} P(|W_n - \mu| \geq \epsilon) = 0$$

Sesuai dengan definisi konvergensi dalam peluang:

$$\boxed{W_n \xrightarrow{P} \mu \quad \text{saat } n \to \infty} \qquad \blacksquare$$

Soal 1.13: Konvergensi Stokastik Statistik Urutan Minimum Eksponensial Bergeser

Diberikan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sampel random iid dari suatu distribusi dengan PDF:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta, -\infty < \theta < \infty, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Misalkan $Y_n = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$. Tunjukkan bahwa $Y_n \xrightarrow{P} \theta$.
Petunjuk: Cari CDF dari Y_n terlebih dahulu.

Pembahasan: Solusi 1.13: Pembuktian $Y_n \xrightarrow{P} \theta$ Menggunakan CDF

Langkah 1: Menentukan CDF populasi X**.** Untuk $x > \theta$:

$$F(x) = \int_\theta^x e^{-(u-\theta)}\, du = \left[-e^{-(u-\theta)}\right]_\theta^x = 1 - e^{-(x-\theta)}$$

dan $F(x) = 0$ untuk $x \leq \theta$.
Langkah 2: Menentukan CDF dari $Y_n = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$**.** Karena X_i independen, untuk $y > \theta$:

$$F_{Y_n}(y) = 1 - [1 - F(y)]^n = 1 - \left[e^{-(y-\theta)}\right]^n = 1 - e^{-n(y-\theta)}$$

dan $F_{Y_n}(y) = 0$ untuk $y \leq \theta$.
Langkah 3: Menghitung $P(|Y_n - \theta| < \epsilon)$**.** Karena $X_i > \theta$ untuk semua i, maka nilai minimum sampel selalu memenuhi $Y_n > \theta$. Akibatnya $|Y_n - \theta| = Y_n - \theta > 0$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$P(|Y_n - \theta| < \epsilon) = P(\theta < Y_n < \theta + \epsilon) = F_{Y_n}(\theta + \epsilon) - F_{Y_n}(\theta)$$

Substitusikan ke dalam rumus CDF:

$$P(|Y_n - \theta| < \epsilon) = \left(1 - e^{-n(\theta+\epsilon-\theta)}\right) - 0 = 1 - e^{-n\epsilon}$$

Langkah 4: Menghitung limit saat $n \to \infty$. Karena $\epsilon > 0$, maka $\lim_{n\to\infty}(-n\epsilon) = -\infty$, sehingga:

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n\epsilon} = 0$$

Oleh karena itu:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - \theta| < \epsilon) = 1 - 0 = 1 \iff \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - \theta| \geq \epsilon) = 0$$

$$\boxed{Y_n = \min\{X_1, \ldots, X_n\} \xrightarrow{P} \theta \quad \text{(Terbukti)}} \qquad \blacksquare$$

Soal 1.14: Menentukan Eksponen Normalisasi p untuk Konvergensi Distribusi Weibull

Diberikan $Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$ order statistics dari sampel random suatu distribusi dengan PDF $f(x) = 5x^4$, $0 < x < 1$. Cari nilai pengali p agar $Z_n = n^p Y_1 \xrightarrow{d} Z$.

Rumus Kunci / Catatan: Statistik Urutan Minimum & Distribusi Nilai Ekstrem Weibull

Untuk distribusi dengan $F(x) \approx cx^\alpha$ di dekat $x = 0$, peubah terstandarisasi $Z_n = n^{1/\alpha} Y_1$ berkonvergensi ke distribusi Weibull $P(Z \leq z) = 1 - e^{-cz^\alpha}$.

Pembahasan: Solusi 1.14: Menentukan Nilai p dan Distribusi Batas Z

Langkah 1: Menentukan CDF populasi X. Untuk $0 < x < 1$:

$$F(x) = \int_0^x 5u^4\, du = x^5$$

Langkah 2: Menentukan CDF dari $Y_1 = X_{(1:n)}$.

$$F_{Y_1}(y) = 1 - [1 - F(y)]^n = 1 - (1 - y^5)^n, \quad 0 < y < 1$$

Langkah 3: Menentukan CDF dari $Z_n = n^p Y_1$. Untuk $z > 0$ dan nilai n cukup besar sehingga $z/n^p < 1$:

$$F_{Z_n}(z) = P(Z_n \leq z) = P\left(Y_1 \leq \frac{z}{n^p}\right) = 1 - \left[1 - \left(\frac{z}{n^p}\right)^5\right]^n = 1 - \left(1 - \frac{z^5}{n^{5p}}\right)^n$$

Langkah 4: Menyelidiki kondisi limit agar diperoleh distribusi tak degenerat. Ingat sifat limit Euler $\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{c}{n^k}\right)^n$:

- Jika $5p > 1$, maka $\dfrac{z^5}{n^{5p}} = o(1/n)$, sehingga limitnya menjadi $1 - 1 = 0$ (degenerat di 0).
- Jika $5p < 1$, limitnya menjadi $1 - 0 = 1$ (degenerat).
- Agar limitnya menghasilkan fungsi distribusi sejati tak-nol, pangkat penyebut harus seimbang dengan n, yaitu:

$$5p = 1 \iff p = \frac{1}{5}$$

Langkah 5: Evaluasi limit saat $p = 1/5$. Substitusikan $p = 1/5$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(z) = \lim_{n\to\infty}\left[1 - \left(1 - \frac{z^5}{n}\right)^n\right] = 1 - e^{-z^5}, \quad z > 0$$

Fungsi $F_Z(z) = 1 - e^{-z^5}$ untuk $z > 0$ adalah CDF dari distribusi Weibull dengan parameter bentuk $\alpha = 5$ dan skala $\beta = 1$.

$$\boxed{p = \frac{1}{5} \quad \left(\text{sehingga } Z_n = n^{1/5} Y_1 \xrightarrow{d} \text{Weibull(bentuk 5)}\right)} \qquad \blacksquare$$

Soal 1.15: Ukuran Sampel Minimal Uji Proporsi Binomial via CLT

Diberikan $Y \sim \text{BIN}(n, 0.55)$. Tentukan nilai terkecil dari n agar $P\left(\frac{Y}{n} > 0.5\right) \geq 0.95$.

Rumus Kunci / Catatan: Aproksimasi Normal untuk Proporsi Sampel

Untuk $Y \sim \text{BIN}(n, p)$, proporsi sampel $\hat{p} = \frac{Y}{n}$ memiliki mean dan varians:

$$E(\hat{p}) = p, \qquad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Berdasarkan CLT: $Z = \dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0,1)$.

Pembahasan: Solusi 1.15: Perhitungan Ukuran Sampel Minimal n

Langkah 1: Menentukan parameter rata-rata dan deviasi standar. Diketahui parameter proporsi sukses $p = 0.55$, sehingga $q = 1 - p = 0.45$:

$$E\left(\frac{Y}{n}\right) = p = 0.55$$

$$\text{Var}\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.55 \times 0.45}{n} = \frac{0.2475}{n}$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.2475}{n}} = \frac{\sqrt{0.2475}}{\sqrt{n}} \approx \frac{0.49749}{\sqrt{n}}$$

Langkah 2: Menstandardisasi pernyataan peluang.

$$P\left(\frac{Y}{n} > 0.5\right) = P\left(\frac{\frac{Y}{n} - 0.55}{\sigma_{\hat{p}}} > \frac{0.5 - 0.55}{\sigma_{\hat{p}}}\right) \geq 0.95$$

$$P\left(Z > \frac{-0.05}{\frac{0.49749}{\sqrt{n}}}\right) = P\left(Z > -\frac{0.05\sqrt{n}}{0.49749}\right) \geq 0.95$$

Langkah 3: Menggunakan nilai kritis distribusi normal baku. Dari tabel distribusi normal baku, diketahui $P(Z > -z_{0.05}) = 0.95 \iff \Phi(z_{0.05}) = 0.95$. Nilai kuantil atas ke-5% adalah $z_{0.05} \approx 1.645$ (atau 1.6449). Oleh karena itu, haruslah dipenuhi:

$$-\frac{0.05\sqrt{n}}{0.49749} \leq -1.645 \iff \frac{0.05\sqrt{n}}{0.49749} \geq 1.645$$

Langkah 4: Menyelesaikan ketidaksamaan untuk n.

$$\sqrt{n} \geq 1.645 \times \frac{0.49749}{0.05} = 1.645 \times 9.94987 \approx 16.3675$$

Kuadratkan kedua ruas:

$$n \geq (16.3675)^2 \approx 267.896$$

Karena ukuran sampel n harus berupa bilangan bulat positif:

$$n_{\min} = 268$$

(Catatan: Jika digunakan koreksi kontinuitas $\dfrac{0.5n + 0.5 - 0.55n}{\sqrt{n(0.2475)}} \leq -1.645$, diperoleh $n \approx 271$).

$$\boxed{n_{\min} = 268 \quad \text{(atau } n = 271 \text{ dengan koreksi kontinuitas)}} \qquad \blacksquare$$

Soal 1.16: MGF & Distribusi Jumlahan Peubah Acak Geometrik Bebas

Diberikan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sampel random iid berdistribusi geometri, $X_i \sim \text{GEO}(p)$. Misalkan variabel random $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.

(a) Dapatkan MGF dari Y.
(b) Tentukan distribusi dari Y.

Rumus Kunci / Catatan: Distribusi Geometrik dan Binomial Negatif

- **Definisi Percobaan (Bain & Engelhardt):** Jika X menyatakan banyak percobaan hingga sukses pertama ($x = 1, 2, \ldots$), $P(X = x) = (1-p)^{x-1}p$, maka MGF adalah $M_X(t) = \dfrac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$.
- **Distribusi Binomial Negatif:** Jumlahan n peubah geometrik independen berdistribusi Binomial Negatif $\text{NB}(n, p)$ (banyak percobaan untuk mencapai n kali sukses).

Pembahasan: Solusi 1.16: Penurunan MGF dan Identifikasi Distribusi Y

Bagian (a): Menentukan MGF dari $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

1. Berdasarkan definisi standar peubah acak geometrik $X_i \sim \text{GEO}(p)$ dengan support $x = 1, 2, 3, \ldots$:

$$M_{X_i}(t) = E(e^{tX_i}) = \sum_{x=1}^{\infty} e^{tx}(1-p)^{x-1}p = pe^t \sum_{x=1}^{\infty} [(1-p)e^t]^{x-1}$$

Gunakan rumus deret geometri tak hingga dengan rasio $(1-p)e^t < 1$ (yaitu untuk $t < -\ln(1-p)$):

$$M_{X_i}(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$$

2. Karena $X_1, X_2, \ldots, X_n$ saling independen:

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(t) = [M_{X_i}(t)]^n = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^n, \quad t < -\ln(1-p)$$

$$\boxed{M_Y(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^n, \quad \text{untuk } t < -\ln(1-p)} \qquad \blacksquare$$

(Jika menggunakan konvensi jumlah kegagalan $x = 0, 1, 2, \ldots$, maka $M_Y(t) = \left[\dfrac{p}{1-(1-p)e^t}\right]^n$).

Bagian (b): Menentukan distribusi dari Y. Berdasarkan sifat ketunggalan fungsi pembangkit momen, bentuk $M_Y(t)$ di atas secara unik mengidentifikasi:

$$\boxed{Y \sim \text{NB}(n, p) \quad \text{(Distribusi Binomial Negatif)}} \qquad \blacksquare$$

dengan fungsi peluang:

$$P(Y = y) = \binom{y-1}{n-1} p^n (1-p)^{y-n}, \quad y = n, n+1, n+2, \ldots$$

Interpretasi probabilistik: Jumlahan waktu tunggu (banyaknya percobaan) hingga tercapai sukses pertama dari n tahapan independen setara dengan total percobaan hingga tercapai n kali sukses, yang merupakan definisi eksak dari peubah acak Binomial Negatif.

Soal 1.17: MGF & Distribusi Jumlahan Peubah Acak Eksponensial Bebas

Diberikan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sampel random iid berdistribusi eksponensial dengan mean 3, yaitu $X_i \sim \text{EXP}(3)$. Misalkan $n = 20$.

(a) Dapatkan MGF dari $Y = \sum_{i=1}^{20} X_i$.
(b) Tentukan distribusi dari Y.

Rumus Kunci / Catatan: Relasi Distribusi Eksponensial dan Gamma

Jika $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{EXP}(\theta) \equiv \text{Gamma}(1, \theta)$, maka:

$$M_{X_i}(t) = (1-\theta t)^{-1} \implies M_{\sum_{i=1}^n X_i}(t) = (1-\theta t)^{-n} \implies \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Gamma}(n, \theta)$$

Pembahasan: Solusi 1.17: Penurunan MGF dan Distribusi Jumlahan Eksponensial

Bagian (a): Menentukan MGF dari $Y = \sum_{i=1}^{20} X_i$.

1. Diberikan $X_i \sim \text{EXP}(\theta = 3)$ (parameter skala/mean $\theta = 3$, dengan pdf $f(x) = \frac{1}{3}e^{-x/3}, x > 0$). MGF dari masing-masing peubah acak X_i adalah:

$$M_{X_i}(t) = E(e^{tX_i}) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{3} e^{-x/3}\, dx = (1-3t)^{-1}, \quad \text{untuk } t < \frac{1}{3}$$

2. Karena $X_1, X_2, \ldots, X_{20}$ saling independen, MGF dari jumlahan adalah hasil kali MGF masing-masing peubah:

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^{20} M_{X_i}(t) = \left[(1-3t)^{-1}\right]^{20} = (1-3t)^{-20}, \quad t < \frac{1}{3}$$

$$\boxed{M_Y(t) = (1-3t)^{-20}, \quad \text{untuk } t < \frac{1}{3}} \qquad \blacksquare$$

Bagian (b): Menentukan distribusi dari Y. Berdasarkan teorema keunikan MGF, fungsi $(1-\beta t)^{-\alpha}$ adalah MGF dari distribusi Gamma dengan parameter bentuk α dan parameter skala β. Di sini $\alpha = 20$ dan $\beta = 3$. Dengan demikian:

$$\boxed{Y \sim \text{Gamma}(\alpha = 20,\ \beta = 3) \quad \text{(Distribusi Erlang)}} \qquad \blacksquare$$

dengan fungsi kepekatan peluang (PDF):

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(20)3^{20}}\, y^{19} e^{-y/3}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

Karakteristik momen distribusi Y:

$$E(Y) = \alpha\beta = 20 \times 3 = 60, \qquad \mathrm{Var}(Y) = \alpha\beta^2 = 20 \times 3^2 = 180.$$

PEMBAHASAN SOAL ETS 2022

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Distribusi Logistik, Binomial Negatif & WLLN, Relasi Eksponensial-χ^2, Transformasi Student-t

Soal 1: Order Statistics & Distribusi Limit $Y_n = \frac{1}{n}e^{W_n}$ dari Distribusi Logistik

Suatu sampel acak berukuran n dari suatu distribusi dengan CDF $F(x) = (1+e^{-x})^{-1} = \dfrac{e^x}{1+e^x}$, $-\infty < x < \infty$.

(a) Dapatkan CDF dari $W_n = X_{n:n}$.

(b) Dapatkan CDF dari $Y_n = \dfrac{1}{n}e^{W_n}$.

(c) Tentukan distribusi terbatas untuk Y_n.

Rumus Kunci / Catatan: Distribusi Logistik Standar & Penskalaan Nilai Ekstrem

- CDF Logistik: $F(x) = \dfrac{1}{1+e^{-x}} = \dfrac{e^x}{1+e^x}$, $x \in \mathbb{R}$. *(Catatan: Penulisan $(1+e^x)^{-1}$ pada naskah soal aslinya merupakan kesalahan ketik umum tanda minus pada eksponen atau fungsi survival $S(x)$, karena CDF sejati harus monoton naik dari 0 ke 1).*
- CDF Maksimum Sampel: $F_{W_n}(w) = [F(w)]^n$.
- Limit FrÃ©chet: $\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{c}{n}\right)^{-n} = e^{-c}$.

Pembahasan: Solusi 1(a): Menentukan CDF dari $W_n = X_{n:n}$

Langkah 1: Tinjau definisi CDF maksimum sampel. Peubah acak $W_n = X_{n:n} = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ bernilai kurang dari atau sama dengan w jika dan hanya jika seluruh pengamatan sampel $X_i \le w$. Karena $X_1, \ldots, X_n$ saling independen dan berdistribusi identik:

$$F_{W_n}(w) = P(W_n \le w) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \le w) = [F(w)]^n$$

Langkah 2: Substitusikan CDF distribusi logistik standar. Dengan $F(w) = \dfrac{1}{1+e^{-w}} = \dfrac{e^w}{1+e^w}$:

$$F_{W_n}(w) = \left(\frac{1}{1+e^{-w}}\right)^n = (1+e^{-w})^{-n} = \left(\frac{e^w}{1+e^w}\right)^n, \quad -\infty < w < \infty$$

$$\boxed{F_{W_n}(w) = (1+e^{-w})^{-n} = \left(\frac{e^w}{1+e^w}\right)^n, \quad w \in \mathbb{R}} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Menentukan CDF dari $Y_n = \frac{1}{n}e^{W_n}$

Langkah 1: Menentukan domain nilai Y_n. Karena $W_n \in (-\infty, \infty)$, maka $e^{W_n} \in (0, \infty)$, sehingga $Y_n = \dfrac{1}{n}e^{W_n} > 0$. Untuk $y \le 0$, $F_{Y_n}(y) = P(Y_n \le y) = 0$.

Langkah 2: Transformasi peristiwa untuk $y > 0$. Untuk $y > 0$:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \le y) = P\left(\frac{1}{n}e^{W_n} \le y\right) = P\left(e^{W_n} \le ny\right)$$

Karena fungsi logaritma natural $\ln(\cdot)$ monoton naik murni:

$$P\left(e^{W_n} \leq ny\right) = P\left(W_n \leq \ln(ny)\right) = F_{W_n}(\ln(ny))$$

Langkah 3: Substitusikan ke dalam F_{W_n}. Gunakan bentuk $F_{W_n}(w) = (1+e^{-w})^{-n}$ dengan $w = \ln(ny)$:

$$e^{-w} = e^{-\ln(ny)} = \frac{1}{e^{\ln(ny)}} = \frac{1}{ny}$$

Sehingga diperoleh:

$$F_{Y_n}(y) = \left(1+\frac{1}{ny}\right)^{-n} = \left(1+\frac{1/y}{n}\right)^{-n}, \quad y > 0$$

$$\boxed{F_{Y_n}(y) = \begin{cases} \left(1+\dfrac{1}{ny}\right)^{-n}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(c): Menentukan Distribusi Terbatas untuk Y_n

Langkah 1: Menghitung limit CDF saat $n \to \infty$. Gunakan identitas limit fundamental kalkulus:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{c}{n}\right)^{-n} = \left[\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{c}{n}\right)^{n}\right]^{-1} = (e^c)^{-1} = e^{-c}$$

Di sini $c = \dfrac{1}{y} > 0$ untuk setiap nilai tetap $y > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1/y}{n}\right)^{-n} = e^{-1/y}, \quad \text{untuk } y > 0$$

Sedangkan untuk $y \leq 0$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$$

Langkah 2: Karakterisasi fungsi distribusi limit. Definisikan fungsi limit:

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

Fungsi ini memenuhi semua aksioma CDF sejati:

- Monoton naik: $F_Y'(y) = \dfrac{1}{y^2}e^{-1/y} > 0$ untuk $y > 0$.
- Limit batas: $\lim_{y\to 0^+} e^{-1/y} = 0$ dan $\lim_{y\to\infty} e^{-1/y} = e^0 = 1$.

Fungsi ini merupakan CDF dari distribusi FrÃ©chet (Distribusi Nilai Ekstrem Tipe II) dengan parameter skala $\beta = 1$ dan parameter bentuk $\alpha = 1$.

$$\boxed{F_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad \left(Y_n \xrightarrow{d} \text{FrÃ©chet}(1)\right)} \quad \blacksquare$$

Soal 2: Momen Distribusi Binomial Negatif & Konvergensi Stokastik

Misalkan $Y_n \sim \text{NB}(n, p)$.

(a) Tentukan $E[Y_n]$ dan $\text{Var}[Y_n]$.

(b) Tunjukkan bahwa $\dfrac{Y_n}{n}$ konvergen stokastik ke $\dfrac{1}{p}$.

Rumus Kunci / Catatan: Distribusi Binomial Negatif sebagai Jumlahan Geometrik

- **Representasi Jumlahan iid:** Peubah acak $Y_n \sim \text{NB}(n,p)$ yang menyatakan total banyak percobaan hingga diperoleh n kali sukses dapat dinyatakan sebagai $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, di mana $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{GEO}(p)$.
- **Momen Peubah Geometrik:** Untuk $X_i \sim \text{GEO}(p)$ dengan support $x = 1, 2, \ldots$:

$$E[X_i] = \frac{1}{p}, \qquad \text{Var}[X_i] = \frac{1-p}{p^2}$$

Pembahasan: Solusi 2(a): Menentukan $E[Y_n]$ dan $\text{Var}[Y_n]$

Langkah 1: Definisi model probabilistik. Berdasarkan konvensi baku buku teks Matematika Statistika (Bain & Engelhardt), peubah acak $Y_n \sim \text{NB}(n,p)$ memodelkan banyaknya percobaan Bernoulli saling bebas hingga dicapai n kali sukses, dengan peluang sukses pada tiap percobaan adalah p.
Langkah 2: Menghitung nilai harapan $E[Y_n]$. Tuliskan $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, di mana X_i adalah banyaknya percobaan tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan sukses ke-i setelah sukses ke-$(i-1)$ tercapai. Karena sifat *memoryless* dari percobaan Bernoulli, $X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{GEO}(p)$ dengan $E[X_i] = \dfrac{1}{p}$. Berdasarkan sifat linearitas ekspektasi:

$$E[Y_n] = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n \cdot \frac{1}{p} = \frac{n}{p}$$

Langkah 3: Menghitung varians $\text{Var}[Y_n]$. Karena $X_1, \ldots, X_n$ saling independen:

$$\text{Var}[Y_n] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} \text{Var}[X_i] = n \cdot \frac{1-p}{p^2} = \frac{n(1-p)}{p^2}$$

$$\boxed{E[Y_n] = \frac{n}{p}, \qquad \text{Var}[Y_n] = \frac{n(1-p)}{p^2}} \quad \blacksquare$$

(Catatan: Jika digunakan konvensi alternatif di mana peubah memodelkan jumlah kegagalan $K_n = Y_n - n$, maka $E[K_n] = \frac{n(1-p)}{p}$ dan $\text{Var}[K_n] = \frac{n(1-p)}{p^2}$. Namun target konvergensi pada subsoal (b) membuktikan bahwa konvensi yang digunakan adalah total percobaan Y_n).

Pembahasan: Solusi 2(b): Membuktikan $\frac{Y_n}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{p}$

Metode 1: Menggunakan Ketidaksamaan Chebyshev (Eksplisit).

1. Tinjau rata-rata peubah acak $T_n = \dfrac{Y_n}{n}$:

$$E\left[\frac{Y_n}{n}\right] = \frac{E[Y_n]}{n} = \frac{n/p}{n} = \frac{1}{p}$$

$$\text{Var}\left[\frac{Y_n}{n}\right] = \frac{1}{n^2}\text{Var}[Y_n] = \frac{1}{n^2}\left[\frac{n(1-p)}{p^2}\right] = \frac{1-p}{np^2}$$

2. Terapkan Ketidaksamaan Chebyshev: untuk sebarang konstanta $\epsilon > 0$:

$$0 \leq P\left(\left|\frac{Y_n}{n} - \frac{1}{p}\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{Y_n}{n}\right)}{\epsilon^2} = \frac{1-p}{np^2\epsilon^2}$$

3. Ambil limit saat $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1-p}{np^2\epsilon^2} = 0$$

Berdasarkan Prinsip Apit (Squeeze Theorem):

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{Y_n}{n} - \frac{1}{p}\right| \geq \epsilon\right) = 0 \iff \frac{Y_n}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{p}$$

Metode 2: Menggunakan Hukum Lemah Bilangan Besar (WLLN Khinchin). Karena $\frac{Y_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}_n$ merupakan rata-rata sampel dari barisan peubah acak iid $X_i \sim \text{GEO}(p)$ dengan rata-rata berhingga $E[X_i] = \mu = \frac{1}{p} < \infty$, maka berdasarkan Teorema WLLN:

$$\bar{X}_n = \frac{Y_n}{n} \xrightarrow{P} E[X_i] = \frac{1}{p}$$

$$\boxed{\frac{Y_n}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{p} \quad \text{saat } n \to \infty \quad \text{(Terbukti)}} \qquad \blacksquare$$

Soal 3: Pendekatan Normal (CLT) & Chi-Square untuk Jumlahan Eksponensial

Diberikan $X_1, X_2, \ldots, X_{100}$ adalah sampel acak dari distribusi Eksponensial, $X_i \sim \text{EXP}(1)$ dan $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$.

(a) Gunakan pendekatan normal untuk $P[Y > 110]$.

(b) Gunakan pendekatan χ^2 untuk $P[Y > 110]$. Kemudian, bandingkan hasilnya dengan (a).

Rumus Kunci / Catatan: Relasi Distribusi Eksponensial, Gamma, dan Chi-Square

- Jika $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{EXP}(1) \equiv \text{Gamma}(1,1)$, maka $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Gamma}(n,1)$.
- Jika $X_i \sim \text{EXP}(1)$, maka peubah terukur $2X_i \sim \text{EXP}(2) \equiv \text{Gamma}(1,2) \equiv \chi^2(2)$.
- Akibatnya: $2Y = \sum_{i=1}^{n}(2X_i) \sim \chi^2(2n)$.

Pembahasan: Solusi 3(a): Pendekatan Normal (CLT) untuk $P[Y > 110]$

Langkah 1: Menentukan parameter rata-rata dan varians dari populasi. Untuk $X_i \sim \text{EXP}(\theta = 1)$:

$$\mu = E(X_i) = 1, \qquad \sigma^2 = \text{Var}(X_i) = 1^2 = 1 \implies \sigma = 1$$

Langkah 2: Menentukan mean dan simpangan baku jumlahan $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$. Dengan $n = 100$:

$$E(Y) = n\mu = 100 \times 1 = 100$$

$$\text{Var}(Y) = n\sigma^2 = 100 \times 1 = 100 \implies \sigma_Y = \sqrt{100} = 10$$

Langkah 3: Menerapkan Central Limit Theorem (CLT). Karena $n = 100 \geq 30$,

jumlahan Y berdistribusi asimtotik Normal:

$$Y \approx N(\mu_Y = 100,\ \sigma_Y^2 = 100)$$

Standardisasi ke peubah normal baku Z:

$$Z = \frac{Y - 100}{10} \sim N(0,1)$$

Langkah 4: Menghitung probabilitas.

$$P(Y > 110) = P\left(\frac{Y-100}{10} > \frac{110-100}{10}\right) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1.00)$$

Dari tabel distribusi kumulatif normal baku: $\Phi(1.00) \approx 0.8413$.

$$P(Y > 110) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 \quad (15.87\%)$$

$$\boxed{P[Y > 110] \approx 0.1587 \quad (15.87\% \text{ via Pendekatan Normal})} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 3(b): Pendekatan χ^2 dan Perbandingan Hasil

Langkah 1: Transformasi peubah Y ke distribusi Chi-Square. Fungsi pembangkit momen (MGF) dari $2X_i$ adalah:

$$M_{2X_i}(t) = M_{X_i}(2t) = (1-2t)^{-1}$$

yang merupakan MGF dari peubah $\chi^2(2)$. Karena $X_1, \ldots, X_{100}$ saling independen, MGF dari $2Y = \sum_{i=1}^{100}(2X_i)$ adalah:

$$M_{2Y}(t) = \prod_{i=1}^{100} M_{2X_i}(t) = [(1-2t)^{-1}]^{100} = (1-2t)^{-100} = (1-2t)^{-200/2}$$

Berdasarkan keunikan MGF:

$$Q = 2Y \sim \chi^2(r = 200)$$

Langkah 2: Transformasi nilai ambang probabilitas.

$$P(Y > 110) = P(2Y > 2 \times 110) = P(Q > 220), \quad \text{di mana } Q \sim \chi^2(200)$$

Langkah 3: Evaluasi probabilitas Chi-Square derajat bebas besar. Untuk peubah acak $\chi^2(r)$ dengan derajat bebas besar ($r = 200 \geq 30$):

- Parameter eksak: $E(Q) = r = 200$, $\text{Var}(Q) = 2r = 400 \implies \sigma_Q = \sqrt{400} = 20$.
- Standardisasi Normal untuk peubah Chi-Square:

$$Z = \frac{Q - 200}{20} = \frac{220 - 200}{20} = \frac{20}{20} = 1.00$$

  Maka:

$$P(Q > 220) \approx P(Z > 1.00) = 1 - \Phi(1.00) = 0.1587$$

- *(Metode Akar Fisher)*: Peubah $\sqrt{2Q} \approx N(\sqrt{2r-1}, 1)$:

$$\sqrt{2(220)} - \sqrt{2(200)-1} = \sqrt{440} - \sqrt{399} \approx 20.9762 - 19.9750 = 1.0012 \approx 1.00$$

  yang juga menghasilkan $P(Z > 1.00) = 0.1587$.

Langkah 4: Perbandingan Kedua Hasil.

- Hasil pendekatan Normal langsung dari CLT pada Y: $P[Y > 110] \approx 0.1587$.
- Hasil pendekatan melalui representasi eksak $\chi^2(200)$: $P[2Y > 220] \approx 0.1587$.
- **Kesimpulan Perbandingan:** Kedua pendekatan memberikan hasil numerik yang **sama persis hingga 4 tempat desimal** (0.1587). Hal ini terjadi karena distribusi jumlahan eksponensial Y berkorespondensi satu-satu secara eksak dengan distribusi Chi-Square $2Y \sim \chi^2(200)$, dan derajat bebas $r = 200$ sudah sangat tinggi sehingga aproksimasi asimtotik normalitasnya telah konvergen sempurna.

$$\boxed{P[2Y > 220] \approx 0.1587 \quad \text{(Kedua pendekatan menghasilkan nilai identik 0.1587)}} \qquad \blacksquare$$

Soal 4: Sampel Normal, Varians Sampel V^2, & Pembentukan Statistik Student-t

Andaikan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ adalah sampel acak $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, \ldots, n$. Jika $V^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ dengan $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. Misalkan X_{n+1} merupakan sampel tambahan independen dengan distribusi yang sama dengan X_i.

(a) Tentukan distribusi dari $\bar{X} - X_{n+1}$.

(b) Nyatakan sampel varians, S^2 dalam V^2.

(c) Tentukan distribusi dari $W = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}\left(\frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V}\right)$ dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari (a) dan (b).

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Dasar Distribusi Sampling Sampel Normal

- $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ dan saling independen terhadap $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$.
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{nV^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.
- Definisi peubah Student-t: Jika $Z \sim N(0,1)$ dan $U \sim \chi^2(r)$ saling independen, maka $\frac{Z}{\sqrt{U/r}} \sim t(r)$.

Pembahasan: Solusi 4(a): Menentukan Distribusi dari $\bar{X} - X_{n+1}$

Langkah 1: Menentukan distribusi masing-masing komponen.

- Rata-rata sampel dari n pengamatan berdistribusi normal: $\bar{X} \sim N\left(\mu,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$.
- Pengamatan tambahan ke-$(n+1)$: $X_{n+1} \sim N(\mu,\ \sigma^2)$.
- Karena X_{n+1} diambil secara independen dari sampel $X_1, \ldots, X_n$, maka $\bar{X}$ dan X_{n+1} saling independen.

Langkah 2: Menghitung nilai harapan dan varians selisih. Berdasarkan sifat kombinasi linear peubah acak normal saling bebas:

$$E(\bar{X} - X_{n+1}) = E(\bar{X}) - E(X_{n+1}) = \mu - \mu = 0$$

$$\text{Var}(\bar{X} - X_{n+1}) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(X_{n+1}) = \frac{\sigma^2}{n} + \sigma^2 = \sigma^2\left(\frac{1}{n} + 1\right) = \sigma^2\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

Langkah 3: Kesimpulan distribusi. Karena kombinasi linear peubah normal bebas adalah normal:

$$\boxed{\bar{X} - X_{n+1} \sim N\left(0,\ \sigma^2\left(\frac{n+1}{n}\right)\right)} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(b): Menyatakan Sampel Varians S^2 dalam V^2

Langkah 1: Tinjau rumus definisi masing-masing.

- Varians sampel tak-bias (sample variance):

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- Statistik V^2 yang diberikan (sample variance dengan pembagi n):

$$V^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \iff \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = nV^2$$

Langkah 2: Hubungkan kedua persamaan. Substitusikan jumlahan kuadrat $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = nV^2$ ke dalam rumus S^2:

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\left(nV^2\right) = \frac{n}{n-1}V^2$$

$$\boxed{S^2 = \frac{n}{n-1}V^2 \quad \left(\text{atau ekuivalen } V^2 = \frac{n-1}{n}S^2\right)} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(c): Menentukan Distribusi dari Statistik W

Langkah 1: Standardisasi peubah normal pembilang. Dari bagian (a), $\bar{X} - X_{n+1} \sim N\left(0,\ \sigma^2\frac{n+1}{n}\right)$. Bagi dengan simpangan bakunya:

$$Z = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sigma\sqrt{\frac{n+1}{n}}} \sim N(0,1)$$

Langkah 2: Menentukan distribusi Chi-Square untuk penyebut. Dari teori distribusi sampling sampel normal, diketahui bahwa:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Berdasarkan bagian (b), $(n-1)S^2 = nV^2$. Oleh karena itu:

$$U = \frac{nV^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Langkah 3: Independensi pembilang dan penyebut. Berdasarkan Teorema Cochran / sifat kebebasan rata-rata dan varians sampel pada populasi normal: $\bar{X}$ independen terhadap V^2 (atau S^2). Peubah tambahan X_{n+1} juga independen terhadap seluruh pengamatan sampel awal. Akibatnya, peubah normal baku Z independen terhadap peubah Chi-Square U.

Langkah 4: Membentuk statistik Student-t dengan derajat bebas $n-1$. Berdasarkan definisi distribusi t:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/(n-1)}} \sim t(n-1)$$

Substitusikan bentuk eksplisit Z dan U:

$$T = \frac{\dfrac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}}{\sqrt{\dfrac{nV^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\dfrac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}}{\dfrac{\sqrt{n}V}{\sigma\sqrt{n-1}}}$$

Sederhanakan pecahan bertingkat (perhatikan konstanta parameter σ saling membagi habis):

$$T = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V} \cdot \frac{\sigma\sqrt{n-1}}{\sigma\sqrt{n} \cdot \sqrt{\dfrac{n+1}{n}}} = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V} \cdot \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n \cdot \dfrac{n+1}{n}}} = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V} \cdot \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}}$$

Tuliskan kembali suku akar:

$$T = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \left(\frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V} \right)$$

$$\boxed{W = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \left(\frac{\bar{X} - X_{n+1}}{V} \right) \sim t(n-1)} \quad \blacksquare$$

Distribusi dari W adalah distribusi Student-t dengan derajat kebebasan $n-1$.

KUIS BAB 7: BARISAN PEUBAH ACAK & DISTRIBUSI LIMIT

Mata Kuliah: Matematika Statistika — Materi: Konsep Dasar Limit Distribusi, Order Statistics Pareto, CLT Uniform, Teorema Slutsky & CMT

Soal 1: Definisi Formal Limiting Distribution & Konvergensi Stokastik

Jika diketahui $Y_1, Y_2, \ldots$ adalah barisan variabel random dengan CDF, $Y_n \sim G_n(y)$.

(a) Sebutkan definisi limiting distribusi dari Y_n. (10)

(b) Sebutkan definisi barisan Y_n konvergen stokastik ke c. (10)

Rumus Kunci / Catatan: Konvergensi dalam Distribusi vs Konvergensi dalam Probabilitas

- Konvergensi dalam distribusi ($Y_n \xrightarrow{d} Y$) berfokus pada kekonvergenan fungsi distribusi kumulatif $G_n(y) \to G(y)$ di setiap titik kekontinuan.
- Konvergensi stokastik / dalam peluang ($Y_n \xrightarrow{P} c$) berfokus pada probabilitas peubah acak mendekati konstanta c dengan margin kesalahan sebarang $\epsilon > 0$.

Pembahasan: Solusi 1(a): Definisi Formal Limiting Distribution

Definisi Limiting Distribution (Distribusi Limit / Konvergensi dalam Distribusi):
Misalkan $Y_1, Y_2, \ldots$ adalah suatu barisan peubah acak dengan fungsi distribusi kumulatif (CDF) masing-masing $G_n(y) = P(Y_n \leq y)$, untuk $n = 1, 2, \ldots$.
Barisan peubah acak Y_n dikatakan memiliki **limiting distribution** (distribusi limit) dengan CDF $G(y)$, dinotasikan:

$$Y_n \xrightarrow{d} Y \quad \text{atau} \quad Y_n \xrightarrow{d} G(y)$$

jika dan hanya jika:

$$\lim_{n\to\infty} G_n(y) = G(y)$$

berlaku untuk **setiap titik y di mana fungsi $G(y)$ kontinu**, dengan $G(y)$ merupakan suatu fungsi distribusi kumulatif yang sah (yaitu memenuhi sifat monoton naik, kontinu kanan, $\lim_{y\to-\infty} G(y) = 0$, dan $\lim_{y\to\infty} G(y) = 1$).

Pembahasan: Solusi 1(b): Definisi Formal Konvergensi Stokastik

Definisi Konvergensi Stokastik (Konvergensi dalam Peluang / Convergence in Probability):
Misalkan $Y_1, Y_2, \ldots$ adalah suatu barisan peubah acak dan c adalah suatu konstanta riil ($c \in \mathbb{R}$).
Barisan peubah acak Y_n dikatakan **konvergen stokastik** (atau konvergen dalam peluang) ke konstanta c, dinotasikan dengan:

$$Y_n \xrightarrow{P} c$$

jika dan hanya jika untuk setiap bilangan positif $\epsilon > 0$ yang diberikan (seberapapun kecilnya), berlaku:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0$$

atau secara ekuivalen:

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$$

Artinya, seiring ukuran n membesar menuju tak hingga, seluruh massa probabilitas dari peubah acak Y_n terkonsentrasi secara penuh di dalam interval lingkungan $(c-\epsilon, c+\epsilon)$.

Soal 2: Derivasi Lengkap Order Statistics & Distribusi Limit FrÃ©chet

Diketahui CDF dari suatu random sampel X berukuran n adalah:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

(a) Dapatkan PDF dari X.
(b) Dapatkan CDF dari $W_n = X_{n:n}$.
(c) Dapatkan CDF dari $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$.
(d) Tunjukkan limiting distribusi dari $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$. (30)

Pembahasan: Solusi 2(a): Menentukan PDF dari X

Langkah 1: Menghitung turunan pertama dari CDF $F(x)$. Fungsi kepekatan peluang (PDF) diperoleh dari turunan CDF terhadap x:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

Untuk $x \geq 1$:

$$f(x) = \frac{d}{dx}\left(1 - x^{-2}\right) = 0 - (-2x^{-3}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

Untuk $x < 1$: $f(x) = \frac{d}{dx}(0) = 0$.

$$\boxed{f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x^3}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(b): Menentukan CDF dari $W_n = X_{n:n}$

Langkah 1: Rumus CDF maksimum sampel. Karena pengamatan $X_1, X_2, \ldots, X_n$ saling independen dan berdistribusi identik:

$$F_{W_n}(w) = P(X_{n:n} \leq w) = [F(w)]^n$$

Langkah 2: Substitusikan ke dalam domain w.

- Untuk $w < 1$: $F_{W_n}(w) = 0$.
- Untuk $w \geq 1$: $F_{W_n}(w) = \left(1 - w^{-2}\right)^n = \left(1 - \dfrac{1}{w^2}\right)^n$.

$$\boxed{F_{W_n}(w) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{1}{w^2}\right)^n, & w \geq 1 \\ 0, & w < 1 \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(c): Menentukan CDF dari $Y_n = n^{-1/2} X_{n:n}$

Langkah 1: Transformasi probabilitas kumulatif. Untuk $y > 0$:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P\left(n^{-1/2} X_{n:n} \leq y\right) = P(X_{n:n} \leq n^{1/2} y) = F_{W_n}(n^{1/2} y)$$

Langkah 2: Menentukan batas domain. Karena $X_{n:n} \geq 1$, peubah bernilai tak-nol saat $n^{1/2}y \geq 1 \iff y \geq n^{-1/2}$:

$$F_{Y_n}(y) = \left[1 - (n^{1/2}y)^{-2}\right]^n = \left(1 - \frac{1}{ny^2}\right)^n = \left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n$$

Untuk $y < n^{-1/2}$, $F_{Y_n}(y) = 0$.

$$\boxed{F_{Y_n}(y) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{1}{ny^2}\right)^n, & y \geq n^{-1/2} \\ 0, & y < n^{-1/2} \end{cases}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(d): Limiting Distribution dari $Y_n = n^{-1/2}X_{n:n}$

Langkah 1: Evaluasi limit saat $n \to \infty$. Ambil sebarang $y > 0$. Untuk n yang cukup besar, berlaku $y \geq n^{-1/2}$. Gunakan identitas limit eksponensial fundamental:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c, \quad \text{dengan } c = -y^{-2}$$

Sehingga untuk setiap $y > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{y^{-2}}{n}\right)^n = e^{-y^{-2}} = e^{-1/y^2}$$

Sedangkan untuk $y \leq 0$, karena $y < n^{-1/2}$ untuk seluruh n, berlaku $\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(y) = 0$.
Langkah 2: Karakterisasi fungsi distribusi limit. Definisikan:

$$G(y) = \begin{cases} e^{-1/y^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

Fungsi $G(y)$ memenuhi:

- Monoton naik pada $(0, \infty)$.
- $\lim_{y\to 0^+} G(y) = \lim_{y\to 0^+} e^{-1/y^2} = 0$, dan $\lim_{y\to\infty} G(y) = e^0 = 1$.

Ini adalah CDF dari **distribusi FrÃ©chet** (Distribusi Nilai Ekstrem Tipe II) dengan parameter bentuk $\alpha = 2$. PDF limitnya adalah:

$$g(y) = G'(y) = \frac{d}{dy}\left(e^{-y^{-2}}\right) = 2y^{-3}e^{-y^{-2}} = \frac{2}{y^3}e^{-1/y^2}, \quad y > 0$$

$$\boxed{Y_n = n^{-1/2}X_{n:n} \xrightarrow{d} \text{FrÃ©chet}(2) \quad \left(G(y) = e^{-1/y^2},\ y > 0\right)} \quad \blacksquare$$

Soal 3: Pendekatan Normal (CLT) untuk Jumlahan Uniform Standar

Misalkan diketahui sampel random $X_i \sim \text{UNIF}(0, 1)$, $i = 1, \ldots, 20$. Dapatkan pendekatan normal untuk:

$$P\left[\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right] \quad (15)$$

Rumus Kunci / Catatan: Rata-Rata & Varians Distribusi Uniform Standar

Jika $X_i \sim \text{UNIF}(0,1)$, maka:

$$E(X_i) = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}, \qquad \text{Var}(X_i) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

Pembahasan: Solusi 3: Perhitungan Peluang via Pendekatan Normal

Langkah 1: Menentukan parameter rata-rata dan varians jumlahan S_{20}. Misalkan $S_{20} = \sum_{i=1}^{20} X_i$. Karena $X_1, \ldots, X_{20}$ saling independen:

- Nilai harapan jumlahan:

$$\mu_S = E(S_{20}) = \sum_{i=1}^{20} E(X_i) = 20 \times \frac{1}{2} = 10$$

- Varians jumlahan:

$$\sigma_S^2 = \text{Var}(S_{20}) = \sum_{i=1}^{20} \text{Var}(X_i) = 20 \times \frac{1}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

- Simpangan baku jumlahan:

$$\sigma_S = \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 1.29099$$

Langkah 2: Menerapkan Central Limit Theorem (CLT). Berdasarkan Teorema Limit Pusat, peubah jumlahan S_{20} dihampiri oleh distribusi Normal:

$$S_{20} \approx N\left(10,\ \frac{5}{3}\right)$$

Standardisasi ke peubah acak normal baku Z:

$$Z = \frac{S_{20} - \mu_S}{\sigma_S} = \frac{S_{20} - 10}{\sqrt{5/3}}$$

Langkah 3: Menghitung nilai Z untuk nilai batas 12.

$$z = \frac{12 - 10}{\sqrt{5/3}} = \frac{2}{\sqrt{5/3}} = 2\sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5} \approx \frac{2(3.87298)}{5} \approx 1.5492 \approx 1.55$$

Langkah 4: Evaluasi nilai probabilitas kumulatif.

$$P\left(\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right) \approx P(Z \leq 1.55) = \Phi(1.55)$$

Berdasarkan Tabel Distribusi Kumulatif Normal Baku:

$$\Phi(1.55) \approx 0.9394 \quad (93.94\%)$$

(Jika dihitung tanpa pembulatan awal: $\Phi(1.5492) \approx 0.9393$).

$$\boxed{P\left[\sum_{i=1}^{20} X_i \leq 12\right] \approx 0.9394 \quad (93.94\%)} \qquad \blacksquare$$

Soal 4: Asimtotik Proporsi Bernoulli, Teorema Slutsky, & CMT

Diketahui sampel random berukuran n dari distribusi Bernoulli, $X_i \sim \text{Bin}(1, p)$.

(a) Dapatkan Distribusi dari $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

(b) Jika $\hat{p} = \dfrac{Y}{n}$, tunjukkan bahwa $\hat{p} \xrightarrow{P} p$.

(c) Buktikan bahwa $\dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$. (35)

(d) Apakah $\hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$? Jelaskan.

(e) Buktikan bahwa $\dfrac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$.

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Slutsky & Continuous Mapping Theorem (CMT)

- **Continuous Mapping Theorem (CMT):** Jika $T_n \xrightarrow{P} \theta$ dan g kontinu di θ, maka $g(T_n) \xrightarrow{P} g(\theta)$.
- **Teorema Slutsky:** Jika $A_n \xrightarrow{d} A$ dan $B_n \xrightarrow{P} c$ (dengan c konstanta), maka:

$$A_n \cdot B_n \xrightarrow{d} cA, \qquad \frac{A_n}{B_n} \xrightarrow{d} \frac{A}{c} \quad (\text{jika } c \neq 0)$$

Pembahasan: Solusi 4(a): Distribusi dari $Y = \sum_{i=1}^{n} X_i$

Langkah 1: Menggunakan Fungsi Pembangkit Momen (MGF). Untuk $X_i \sim \text{Bin}(1, p)$, fungsi pembangkit momen dari X_i adalah:

$$M_{X_i}(t) = E(e^{tX_i}) = (1-p)e^0 + pe^{t(1)} = 1 - p + pe^t$$

Karena $X_1, X_2, \ldots, X_n$ saling independen:

$$M_Y(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(t) = (1 - p + pe^t)^n$$

Berdasarkan keunikan MGF, ini adalah MGF dari peubah acak berdistribusi Binomial:

$$\boxed{Y = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Bin}(n, p)} \qquad \blacksquare$$

dengan fungsi peluang: $P(Y = y) = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ untuk $y = 0, 1, \ldots, n$.

Pembahasan: Solusi 4(b): Membuktikan $\hat{p} \xrightarrow{P} p$ via Chebyshev

Langkah 1: Menghitung mean dan varians dari $\hat{p} = \frac{Y}{n}$.

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{E(Y)}{n} = \frac{np}{n} = p$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = \text{Var}\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{\text{Var}(Y)}{n^2} = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$$

Karena $p(1-p) \leq 1/4$ untuk semua $p \in [0, 1]$, maka $\text{Var}(\hat{p}) \leq \dfrac{1}{4n}$.

Langkah 2: Terapkan Ketidaksamaan Chebyshev. Untuk sebarang $\epsilon > 0$:

$$0 \leq P(|\hat{p} - p| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\hat{p})}{\epsilon^2} \leq \frac{p(1-p)}{n\epsilon^2} \leq \frac{1}{4n\epsilon^2}$$

Mengambil limit saat $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{4n\epsilon^2} = 0 \implies \lim_{n\to\infty} P(|\hat{p} - p| \geq \epsilon) = 0$$

$$\boxed{\hat{p} \xrightarrow{P} p \quad \text{(Terbukti konvergen stokastik)}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(c): Pembuktian CLT untuk Proporsi Sampel

Langkah 1: Representasi rata-rata sampel. Perhatikan bahwa $\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}_n$ adalah rata-rata sampel dari n peubah acak iid $X_i \sim \text{Bin}(1, p)$ dengan rata-rata populasi $\mu = p$ dan varians populasi berhingga $\sigma^2 = p(1-p) > 0$.
Langkah 2: Menerapkan Teorema Limit Pusat (CLT Lindeberg-LÃ©vy). Berdasarkan Central Limit Theorem:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Substitusikan $\bar{X}_n = \hat{p}$, $\mu = p$, dan $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$:

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$$

$$\boxed{\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1) \quad \text{(Teorema De Moivre-Laplace / CLT)}} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 4(d): Penyelidikan Konvergensi $\hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$

Pertanyaan: Apakah $\hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$? Jelaskan!
Jawaban: YA, benar.
Penjelasan Matematis:

1. Berdasarkan hasil bagian (b), telah terbukti bahwa $\hat{p} \xrightarrow{P} p$.
2. Definisikan fungsi transformasi $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ sebagai:

   $$g(u) = u(1-u) = u - u^2$$

   Fungsi $g(u)$ adalah fungsi polinom kontinu di setiap titik $u \in \mathbb{R}$, khususnya kontinu pada $u = p$.
3. Berdasarkan **Continuous Mapping Theorem (CMT)**: Jika suatu barisan peubah acak $T_n \xrightarrow{P} \theta$ dan fungsi g kontinu di θ, maka:

   $$g(T_n) \xrightarrow{P} g(\theta)$$

4. Dengan menetapkan $T_n = \hat{p}$ dan $\theta = p$:

   $$g(\hat{p}) \xrightarrow{P} g(p) \iff \hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$$

YA, $\hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$ berdasarkan Continuous Mapping Theorem. ■

Pembahasan: Solusi 4(e): Pembuktian Asimtotik dengan Standar Error Sampel via Slutsky

Langkah 1: Dekomposisi ekspresi statistik uji. Tuliskan peubah yang ingin dibuktikan sebagai perkalian dua komponen acak:

$$\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = \left(\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right) \cdot \left(\sqrt{\frac{p(1-p)}{\hat{p}(1-\hat{p})}}\right)$$

Misalkan:

$$A_n = \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \qquad \text{dan} \qquad B_n = \sqrt{\frac{p(1-p)}{\hat{p}(1-\hat{p})}}$$

Langkah 2: Menentukan sifat limit dari masing-masing komponen.

- Dari bagian (c), $A_n \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$.
- Dari bagian (d), $\hat{p}(1-\hat{p}) \xrightarrow{P} p(1-p)$. Karena $p \in (0,1)$, maka $p(1-p) > 0$. Fungsi $h(t) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{t}}$ kontinu pada $t > 0$. Berdasarkan Continuous Mapping Theorem (CMT):

$$B_n = h(\hat{p}(1-\hat{p})) \xrightarrow{P} h(p(1-p)) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{p(1-p)}} = \sqrt{1} = 1$$

Langkah 3: Menerapkan Teorema Slutsky. Teorema Slutsky menyatakan bahwa jika $A_n \xrightarrow{d} A$ dan $B_n \xrightarrow{P} c$ (dengan c konstanta):

$$A_n \cdot B_n \xrightarrow{d} cA$$

Di sini $A = Z \sim N(0,1)$ dan $c = 1$:

$$A_n \cdot B_n = \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{d} 1 \cdot Z = Z \sim N(0,1)$$

$$\boxed{\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1) \quad \text{(Terbukti via Teorema Slutsky)}} \quad ■$$

Hasil ini merupakan dasar pembentukan interval kepercayaan dan uji hipotesis Wald untuk proporsi populasi pada sampel besar!

LATIHAN SOAL BAB 8: DISTRIBUSI SAMPLING & PERSENTIL TABEL

Materi: Teorema 8.3.6, Distribusi Normal, Chi-Square, Student t, Snedecor F, dan Beta (Bain & Engelhardt Bab 8 No. 16 & 18)

Soal 1: Sampling dari Populasi Normal (Bain & Engelhardt Bab 8 No. 16)

Misalkan $X_1, X_2, \ldots, X_9$ adalah sampel acak dari distribusi normal, $X_i \sim N(6, 25)$, dan $\bar{X}$ serta S^2 menyatakan mean sampel dan varians sampel. Gunakan tabel untuk menentukan:

(a) $P[3 < \bar{X} < 7]$.

(b) $P\left[1.860 < \dfrac{3(\bar{X} - 6)}{S}\right]$.

(c) $P[S^2 \leq 31.9375]$.

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Keramat 8.3.6 untuk Soal 1

Diberikan sampel acak $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ dengan $n = 9$, $\mu = 6$, dan $\sigma^2 = 25$ ($\sigma = 5$):

1. **Distribusi Mean Sampel:** $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(6, \dfrac{25}{9}\right) \implies \text{SD}(\bar{X}) = \dfrac{5}{3}$.
2. **Statistik Uji t Student:** Karena σ tidak diketahui dan diganti S, maka:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 6}{S/\sqrt{9}} = \frac{3(\bar{X} - 6)}{S} \sim t(n-1) = t(8).$$

3. **Statistik Varians Sampel χ^2:**

$$V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{8S^2}{25} \sim \chi^2(n-1) = \chi^2(8).$$

Pembahasan: Solusi 1(a): Peluang Mean Sampel Normal $P[3 < \bar{X} < 7]$

Langkah 1: Tentukan distribusi dari $\bar{X}$. Berdasarkan sifat sampling normal, $\bar{X} \sim N\left(\mu_{\bar{X}}, \sigma^2_{\bar{X}}\right)$ dengan:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu = 6, \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3} \approx 1.6667$$

Langkah 2: Transformasi ke variabel Normal Baku ($Z \sim N(0,1)$). Standardisasi kedua batas interval:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - 6}{5/3} = \frac{3(\bar{X} - 6)}{5}$$

- Untuk batas bawah $\bar{X} = 3$:

$$z_1 = \frac{3(3-6)}{5} = \frac{3(-3)}{5} = -\frac{9}{5} = -1.80$$

- Untuk batas atas $\bar{X} = 7$:

$$z_2 = \frac{3(7-6)}{5} = \frac{3(1)}{5} = \frac{3}{5} = 0.60$$

Langkah 3: Pembacaan Tabel Normal Baku (Tabel A.3). Peluang interval dinyatakan sebagai selisih CDF kumulatif:

$$P[3 < \bar{X} < 7] = P[-1.80 < Z < 0.60] = \Phi(0.60) - \Phi(-1.80)$$

Melihat **Tabel A.3**:

- Pada halaman 736 (z positif): Baris 0.6, kolom .00 $\Longrightarrow$ $\Phi(0.60) = \mathbf{0.7257}$.
- Pada halaman 735 (z negatif): Baris -1.8, kolom .00 $\Longrightarrow$ $\Phi(-1.80) = \mathbf{0.0359}$.

Maka:

$$P[3 < \bar{X} < 7] = 0.7257 - 0.0359 = 0.6898$$

$$\boxed{P[3 < \bar{X} < 7] = 0.6898} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(b): Peluang Statistik t Student $P\left[1.860 < \frac{3(\bar{X}-6)}{S}\right]$

Langkah 1: Identifikasi peubah acak sebagai distribusi t. Bentuk peubah acak pada soal adalah:

$$T = \frac{3(\bar{X} - 6)}{S} = \frac{\bar{X} - 6}{S/\sqrt{9}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Berdasarkan Teorema 8.3.6 dan definisi distribusi Student t, karena pembilang berdistribusi normal baku setelah dibagi σ dan penyebut berakar kuadrat χ^2 dibagi derajat bebasnya, maka:

$$T \sim t(\nu = n - 1) = t(8)$$

Langkah 2: Pembacaan Tabel t Student (Tabel A.4). Kita diminta menentukan peluang ekor kanan:

$$P[T > 1.860] \quad \text{untuk } T \sim t(8)$$

Buka **Tabel A.4 (halaman 737)**:

1. Lihat baris derajat bebas $\nu = 8$.
2. Telusuri baris tersebut hingga menemukan angka persis **1.860**.
3. Perhatikan kepala kolom di atasnya: tertulis $\alpha = \mathbf{0.05}$.

Karena tabel t menyajikan luas ekor kanan $P(T > t_\alpha) = \alpha$, maka diperoleh langsung:

$$P[T > 1.860] = 0.05$$

$$\boxed{P\left[1.860 < \frac{3(\bar{X} - 6)}{S}\right] = 0.05} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 1(c): Peluang Varians Sampel Chi-Square $P[S^2 \leq 31.9375]$

Langkah 1: Transformasi S^2 ke peubah Chi-Square. Menurut Teorema 8.3.6, statistik varians sampel berdistribusi Chi-Square:

$$V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Dengan $n = 9$ dan $\sigma^2 = 25$:

$$V = \frac{8S^2}{25} \sim \chi^2(8)$$

Langkah 2: Hitung nilai kritis Chi-Square yang bersesuaian. Substitusikan nilai batas $S^2 = 31.9375$:

$$P[S^2 \leq 31.9375] = P\left[\frac{8S^2}{25} \leq \frac{8(31.9375)}{25}\right]$$

Hitung pembilang: $8 \times 31.9375 = 255.5$. Maka:

$$\frac{255.5}{25} = 10.22$$

Sehingga kita mencari nilai kumulatif kiri:

$$P[V \leq 10.22] \quad \text{di mana } V \sim \chi^2(8)$$

Langkah 3: Pembacaan Tabel Chi-Square (Tabel A.5). Buka **Tabel A.5 (halaman 740)**:

1. Cari baris derajat bebas $\nu = 8$.
2. Pada baris $\nu = 8$, temukan angka kritis $\mathbf{10.219} \approx 10.22$.
3. Perhatikan kepala kolom di atasnya: tertulis $\alpha = \mathbf{0.25}$.

Ingat bahwa tabel Chi-Square menyajikan luas **ekor kanan**:

$$P(V > 10.219) = 0.25$$

Maka luas **kumulatif kiri** adalah komplemennya:

$$P(V \leq 10.22) = 1 - P(V > 10.22) = 1 - 0.25 = 0.75$$

$$\boxed{P[S^2 \leq 31.9375] = 0.75} \quad \blacksquare$$

Soal 2: Operasi Peubah Acak Z, χ^2, t, F, & Beta (Bab 8 No. 18)

Asumsikan Z, V_1, dan V_2 adalah variabel acak independen dengan $Z \sim N(0,1)$, $V_1 \sim \chi^2(5)$, dan $V_2 \sim \chi^2(9)$. Tentukan:

(a) $P[V_1 + V_2 < 8.6]$.
(b) $P[Z/\sqrt{V_1/5} < 2.015]$.
(c) $P[Z > 0.611\sqrt{V_2}]$.
(d) $P[V_1/V_2 < 1.450]$.
(e) Nilai b sehingga $P\left[\dfrac{V_1}{V_1 + V_2} < b\right] = 0.90$.

Catatan untuk (a): nilai 8.6 bukan persentil yang ada di tabel, sehingga dari tabel hanya dapat ditentukan batas bawah dan batas atasnya; nilai tepatnya dapat dihitung dengan software R, `pchisq(8.6, 14)`.

Rumus Kunci / Catatan: Teorema Sampling untuk Soal 2

1. **Penjumlahan Chi-Square Bebas:** Jika $V_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ dan $V_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ independen, maka:
$$U = V_1 + V_2 \sim \chi^2(\nu_1 + \nu_2)$$
2. **Distribusi t Student:** Jika $Z \sim N(0,1)$ dan $V \sim \chi^2(\nu)$ independen, maka:
$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t(\nu)$$
3. **Distribusi F Snedecor:** Jika $V_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ dan $V_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ independen, maka:
$$F = \frac{V_1/\nu_1}{V_2/\nu_2} \sim F(\nu_1, \nu_2)$$
4. **Distribusi Beta:** Peubah $Y = \dfrac{V_1}{V_1 + V_2} = \dfrac{(\nu_1/\nu_2)F}{1 + (\nu_1/\nu_2)F} \sim \text{Beta}\left(\dfrac{\nu_1}{2}, \dfrac{\nu_2}{2}\right)$.

Pembahasan: Solusi 2(a): Peluang Jumlahan Chi-Square $P[V_1 + V_2 < 8.6]$

Langkah 1: Tentukan distribusi dari $U = V_1 + V_2$. Karena $V_1 \sim \chi^2(5)$ dan $V_2 \sim \chi^2(9)$ saling bebas, menurut sifat aditif distribusi Gamma/Chi-Square:

$$U = V_1 + V_2 \sim \chi^2(5 + 9) = \chi^2(14)$$

Langkah 2: Menjepit nilai peluang dari Tabel Chi-Square (Tabel A.5). Buka **Tabel A.5 (halaman 739)** pada baris derajat bebas $\nu = 14$:

- Untuk $\alpha = 0.90 \implies \chi^2_{0.90}(14) = 7.790 \iff P(U \leq 7.790) = 1 - 0.90 = \mathbf{0.10}$.
- Untuk $\alpha = 0.80 \implies \chi^2_{0.80}(14) = 9.467 \iff P(U \leq 9.467) = 1 - 0.80 = \mathbf{0.20}$.

Karena nilai 8.6 terletak di antara 7.790 dan 9.467:

$$7.790 < 8.6 < 9.467 \implies 0.10 < P(U < 8.6) < 0.20$$

Langkah 3: Nilai eksak melalui komputasi R. Menggunakan fungsi `pchisq(q, df)`:

`pchisq(8.6, 14)` $= \mathbf{0.1442}$

$$\boxed{\text{Berdasarkan tabel: } 0.10 < P[V_1 + V_2 < 8.6] < 0.20 \quad (\text{Eksak R: } 0.1442)} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(b): Peluang Statistik t Student $P\left[Z/\sqrt{V_1/5} < 2.015\right]$

Langkah 1: Identifikasi distribusi. Karena $Z \sim N(0,1)$ dan $V_1 \sim \chi^2(5)$ saling bebas, maka berdasarkan definisi:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V_1/5}} \sim t(5)$$

Langkah 2: Pembacaan Tabel t (Tabel A.4). Kita mencari peluang kumulatif $P(T < 2.015)$. Buka **Tabel A.4 (halaman 737)**:

1. Pada baris $\nu = 5$, temukan angka kritis **2.015**.
2. Kepala kolom di atasnya menunjukkan $\alpha = \mathbf{0.05}$.

Artinya, luas ekor kanan adalah $P(T > 2.015) = 0.05$. Maka luas kumulatif kiri:

$$P(T < 2.015) = 1 - P(T > 2.015) = 1 - 0.05 = 0.95$$

$$\boxed{P\left[\frac{Z}{\sqrt{V_1/5}} < 2.015\right] = 0.95} \qquad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(c): Peluang Pertidaksamaan $P[Z > 0.611\sqrt{V_2}]$

Langkah 1: Manipulasi aljabar ke bentuk rasio Student t. Bagi kedua ruas dengan $\sqrt{V_2}$ (karena $V_2 > 0$ dengan peluang 1):

$$P\left[Z > 0.611\sqrt{V_2}\right] = P\left[\frac{Z}{\sqrt{V_2}} > 0.611\right]$$

Bentuk penyebut menjadi standar t dengan derajat bebas $\nu = 9$, yakni dibagi $\sqrt{9} = 3$:

$$P\left[\frac{Z}{\sqrt{V_2/9} \cdot 3} > 0.611\right] = P\left[\frac{Z}{\sqrt{V_2/9}} > 0.611 \times 3\right]$$

Hitung ruas kanan: $0.611 \times 3 = 1.833$. Maka pertidaksamaan ekuivalen dengan:

$$P[T > 1.833] \quad \text{di mana } T = \frac{Z}{\sqrt{V_2/9}} \sim t(9)$$

Langkah 2: Pembacaan Tabel t (Tabel A.4). Buka **Tabel A.4 (halaman 737)**:
1. Pada baris $\nu = 9$, temukan angka kritis persis **1.833**.
2. Kepala kolom di atasnya menunjukkan $\alpha = \mathbf{0.05}$.

Maka langsung diperoleh:

$$P[T > 1.833] = 0.05$$

$$\boxed{P[Z > 0.611\sqrt{V_2}] = 0.05} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(d): Peluang Rasio Variabel Chi-Square $P[V_1/V_2 < 1.450]$

Langkah 1: Transformasi ke distribusi F Snedecor. Diketahui $V_1 \sim \chi^2(5)$ dan $V_2 \sim \chi^2(9)$ saling bebas. Bentuk distribusi F dengan derajat bebas $(5, 9)$ adalah:

$$F = \frac{V_1/5}{V_2/9} = \frac{9}{5}\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \sim F(5, 9)$$

Maka rasio $\dfrac{V_1}{V_2}$ dapat dinyatakan sebagai:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{5}{9}F$$

Langkah 2: Substitusikan ke dalam pertidaksamaan peluang.

$$P\left[\frac{V_1}{V_2} < 1.450\right] = P\left[\frac{5}{9}F < 1.450\right] = P\left[F < 1.450 \times \frac{9}{5}\right]$$

Hitung nilai batas kanan:

$$1.450 \times \frac{9}{5} = 1.450 \times 1.8 = 2.610$$

Sehingga kita mencari peluang kumulatif:

$$P[F < 2.610] \quad \text{untuk } F \sim F(5, 9)$$

Langkah 3: Menentukan peluang via persentil tabel / Software. Persentil ke-90 untuk distribusi $F(5, 9)$ adalah nilai $f_{0.10}(5, 9)$. Dari hubungan distribusi $F(5, 9)$, nilai kritis untuk $\alpha = 0.10$ adalah persis $f_{0.10}(5, 9) = 2.6106 \approx 2.61$. Artinya, luas ekor kanan adalah:

$$P(F > 2.610) = 0.10 \implies P(F < 2.610) = 1 - 0.10 = 0.90$$

$$\boxed{P\left[\frac{V_1}{V_2} < 1.450\right] = 0.90} \quad \blacksquare$$

Pembahasan: Solusi 2(e): Menentukan Nilai b pada Distribusi Beta / F

Langkah 1: Manipulasi aljabar menghubungkan bagian (e) dengan bagian (d). Kita ingin mencari nilai b sehingga:

$$P\left[\frac{V_1}{V_1+V_2} < b\right] = 0.90$$

Perhatikan bahwa jika kita manipulasi pecahan tersebut:

$$\begin{aligned}\frac{V_1}{V_1+V_2} < b &\iff \frac{V_1+V_2}{V_1} > \frac{1}{b} \\ &\iff 1+\frac{V_2}{V_1} > \frac{1}{b} \iff \frac{V_2}{V_1} > \frac{1-b}{b} \iff \frac{V_1}{V_2} < \frac{b}{1-b}\end{aligned}$$

Maka persamaan peluang di atas ekuivalen dengan:

$$P\left[\frac{V_1}{V_2} < \frac{b}{1-b}\right] = 0.90$$

Langkah 2: Menyamakan dengan hasil bagian (d). Dari hasil bagian (d), kita telah membuktikan secara eksak bahwa:

$$P\left[\frac{V_1}{V_2} < 1.450\right] = 0.90$$

Karena fungsi CDF bersifat monoton naik tegas, maka nilai batas harus sama:

$$\frac{b}{1-b} = 1.450 = \frac{29}{20}$$

Langkah 3: Selesaikan untuk b.

$$\begin{aligned}20b &= 29(1-b) \\ 20b &= 29 - 29b \\ 49b &= 29 \\ b &= \frac{29}{49} \approx 0.5918367\end{aligned}$$

Catatan Verifikasi Teoretis (Teorema 8.4.2 Distribusi Beta): Peubah $Y = \dfrac{V_1}{V_1+V_2} \sim \text{Beta}(a=2.5, b=4.5)$. Persentil ke-90 dari Beta diperoleh lewat rumus:

$$y_{0.90}(a,b) = \frac{a f_{0.10}(2a,2b)}{b + a f_{0.10}(2a,2b)} = \frac{2.5(2.6106)}{4.5 + 2.5(2.6106)} = \frac{6.5265}{11.0265} \approx 0.5918$$

Hasilnya identik secara sempurna!

$$\boxed{b = \frac{29}{49} \approx 0.5918} \qquad \blacksquare$$